

第六章 系统评价方法

主要内容

第一节 系统评价原理

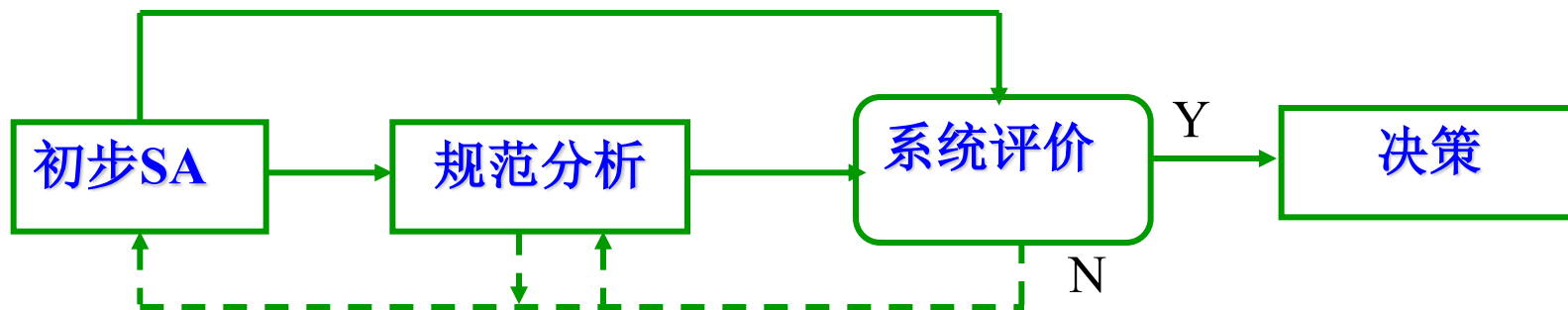
第二节 关联矩阵法

第三节 层次分析法

第四节 模糊综合评判法

第一节 系统评价原理

一、意义



- **系统评价**是人们依据确定的目的来测量系统的有关属性，并将这些属性转化为主观效用，从而**综合成系统的主观效用(价值)的过程**。
- **系统评价**就是根据确定的目的，利用最优化的结果和各种资料，用技术经济的观点对比各种替代方案，考虑成本与效果之间的关系，权衡各种方案的利弊得失**选择出技术上先进经济上合理、现实中可行的或满意的方案**。

第一节 系统评价原理

二、概念

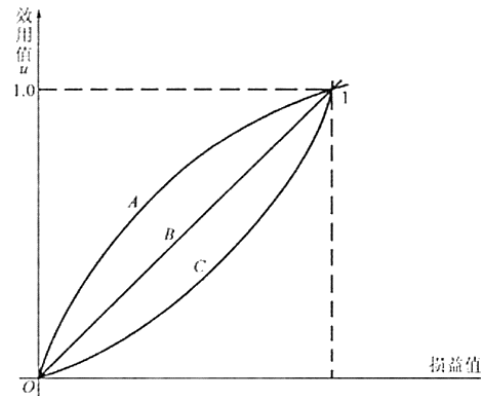
系统评价（评价→价值）

对系统方案满足系统目标程度的综合分析及判定。

评价对象 (What)

评价主体 (Who)

效用：某主体对某种利益和损失所独有的感觉及反应。



第一节 系统评价原理

评价目的 (Why)

评价时期 (When)

期初评价、期中评价、期末评价、跟踪评价

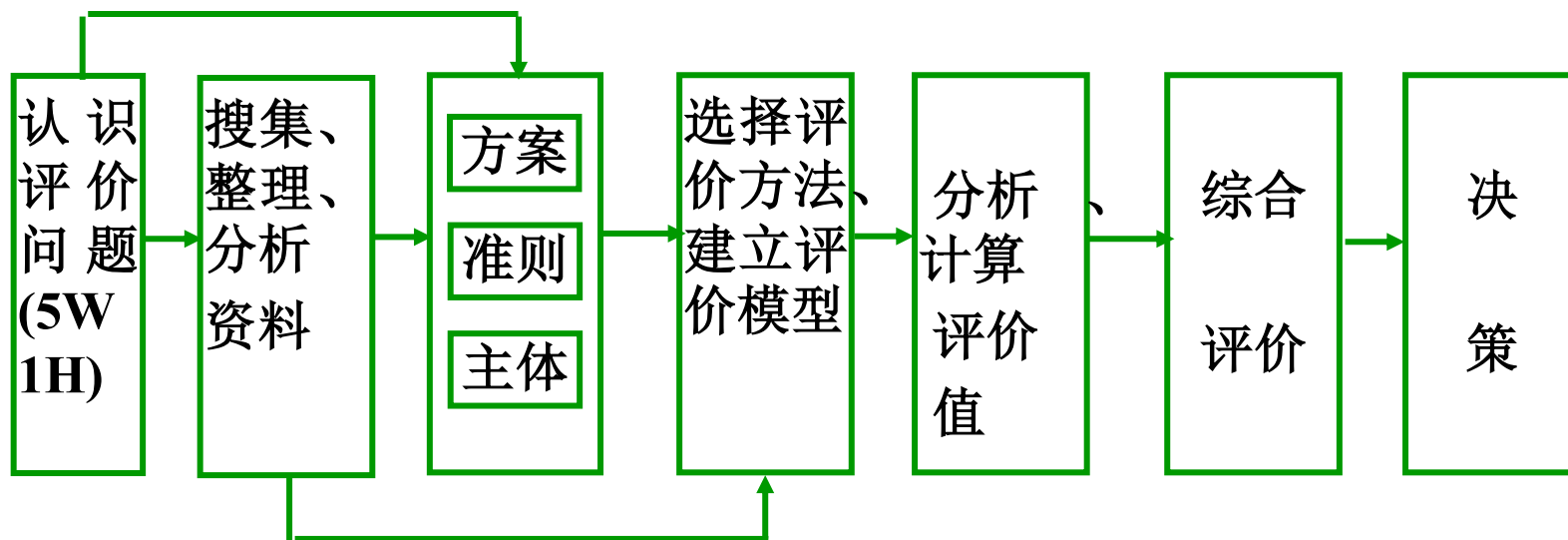
评价地点 (Where)

评价方法 (How)

系统评价是多方面要素 (5W1H) 所构成的问题复合体。

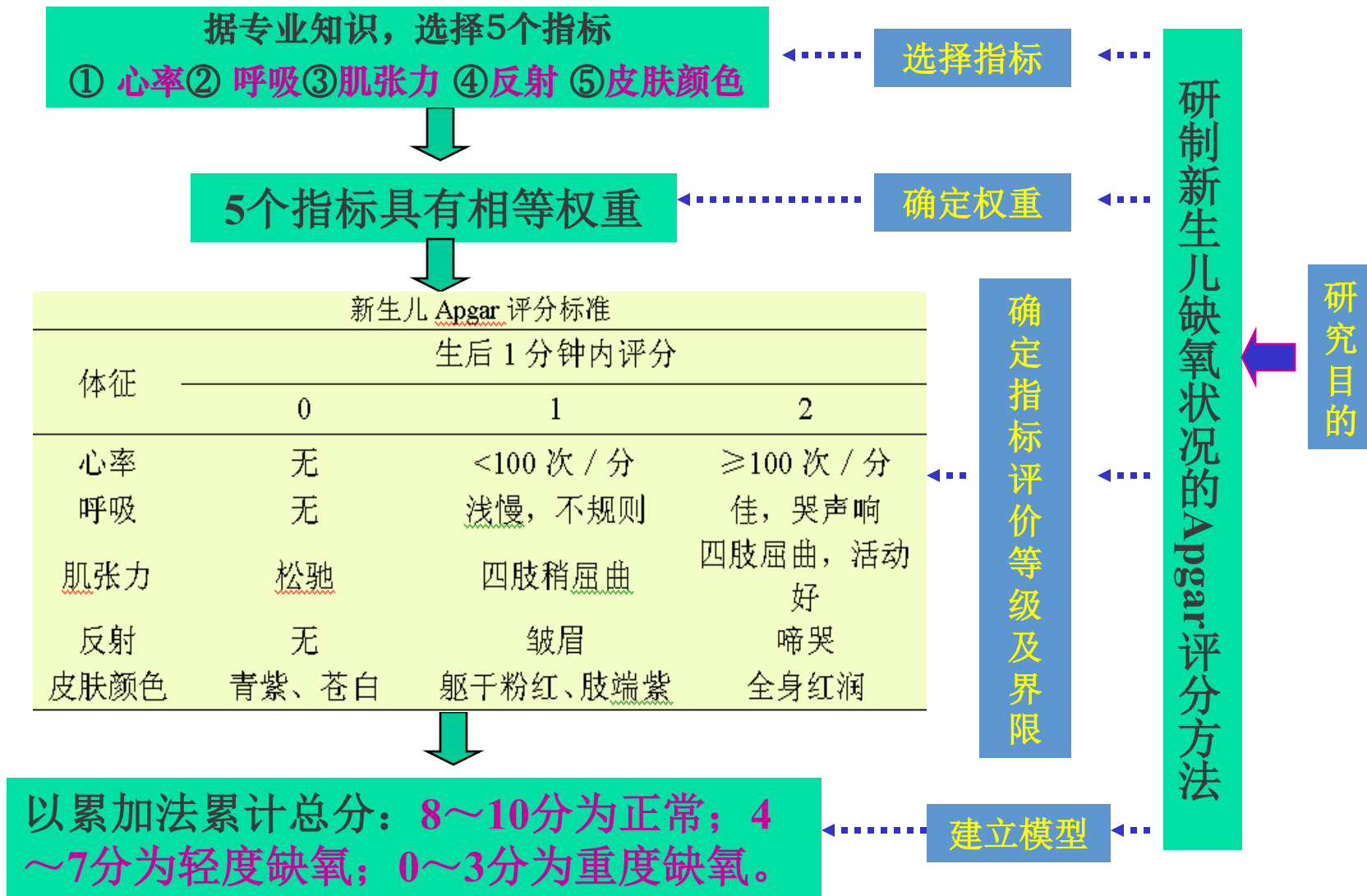
第一节 系统评价原理

三、常用评价方法



- 关联矩阵法（原理性方法）
- 层次分析法（评价要素多层次分布）
- 模糊综合评判法（多评价主体）

三、综合评价指标及权重的确定



(一)评价指标的确定

1、 评价指标的基本要求

基本要求

① 代表性：各层次指标能最好地表达所代表的层次。

② 确定性：指指标值确定，其高低在评价中有确切含义。

③ 区别能力/灵敏性：即指标值有一定的波动范围，而且其高低在评价中有确切的含义。

④ 独立性：即选入的指标各有所用，相互不能替代。

选择综合评价指标

2、系统分析法及文献资料分析优选法筛选指标

缺乏
有关
历史
资料
，或
指标
难以
数量
化时



系统分析法(systematic analysis method)

：是一种常用的凭经验挑选指标的方法，首先将所有备选指标按系统（或属性、类别）划分，再通过座谈或填调查表的方法获得对各指标的专家评分，确定主次，再从各系统内挑选主要的指标作为评价指标。



文献资料分析优选法：即全面查阅有关评价指标设置的文献资料，分析各指标的优缺点并加以取舍。

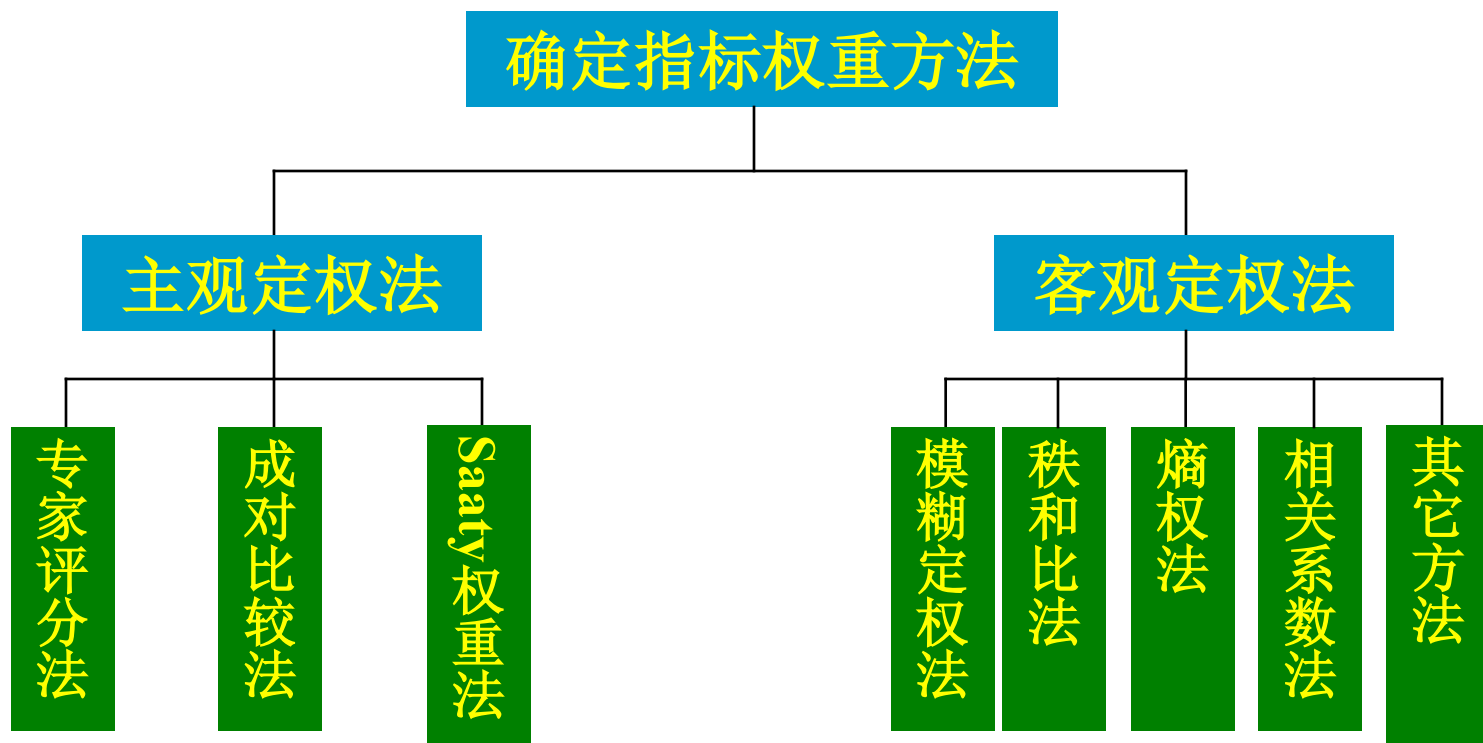
3、常用客观筛选指标方法

- **逐个指标进行假设检验的方法**：是在掌握有关历史资料基础上，依照可能的评价结果将评价对象分组，并对各指标进行假设检验，挑选有统计意义的指标作为评价指标。
- **多元回归与逐步回归法**：多元回归分析挑选标准化偏回归系数绝对值较大或偏回归系数假设检验有显著性的指标作为评价指标；逐步回归有自动挑选主要影响指标的功能，是目前最常用的指标挑选方法。
- **指标聚类法**：在存在众多指标的情况下，可将相似指标聚成类，再从每类中找一个典型指标作为代表，从而用少量几个典型指标作为评价指标来代表原来众多的指标建立评价模型。

4、 指标筛选建议

- 在实际工作中，往往综合使用多种方法进行指标筛选，在获得较为满意的专业解释的基础上，优先考虑那些被多种方法同时选入的指标。

(二) 评价指标的权重的确定



定权带有一定的主观性，用不同方法确定的权重分配，可能不尽一致，这将导致权重分配的不确定性，最终可能导致评价结果的不确定性。因而在实际工作中，不论用哪种方法确定权重分配，都应当依赖于较为合理的专业解释。

1、专家评分法评分方式

1) 专家个人判断 即分别征求专家个人意见，在专家各自单独给评价指标的相对重要性打分的基础上，进行统计处理，以确定各指标的权重。

优点：专家打分时不受外界影响，没有心理压力，可以最大限度地发挥个人创造能力。

缺点：仅凭个人判断，易受专家知识深度与广度的影响，难免带有片面性。

2) 专家会议 即召开所有被挑选专家，以集体讨论的方式进行评分，然后再以统计手段确定各指标的权重。

优点：可以交换意见，相互启发，弥补个人之不足。

缺点：主要表现在易受心理因素的影响，如屈从于权威和大多数人的意见，受劝说性意见的影响，不愿公开修正已发表的意见等等。

1、专家评分法评分方式

评价对象	1	2	3	4	5	6	平均分
指标A	100	70	80	60	90	50	75.0
指标B	50	40	60	70	80	40	56.7
指标C	30	40	50	30	20	30	33.3
指标D	10	20	30	10	30	10	18.3

不考虑专家权威程度：权重分别是0.41,0.31,0.18,0.10

2、常用的客观定权方法

- **某些统计方法分析结果，可提供有关因素权重分配的客观信息：**
 - 1) 多元回归分析及逐步回归分析中，各自变量的标准化偏回归系数值以及由此而推算的贡献率；**
 - 2) 计数资料判别分析中的指数，计量资料判别分析中各因子的贡献率；**
 - 3) 主成分分析中得到的因子载荷和贡献率。**
- **某些特定的统计方法 例如某死因后期望寿命的增量、减寿年数 (Potential Years of Life Lost, PYLL) 都可为各死因的相对重要性提供有关权重分配的信息献率。**

3、组合权重及其计算方法

➤ 组合权重(combined weight)

当评价指标可分层时，即某项或某几项评价指标可再分为次级评价指标时，则次级评价指标的权重既应考虑其本身在所有次级评价指标中的权重分配，又要考虑其高层评价指标在所有评价指标中的权重分配。

➤ 组合权重有两种求法：

1) 代数和法

2) 乘积法

组合权重计算表

评价指标	权重q	声像系统		控制系统		驱动系统	
(1)	(2)	权重s ₁	q. s ₁	权重s ₁	q. s ₂	权重s ₁	q. s ₃
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
声音	0.18	0.4	0.072	0.3	0.054	0.3	0.054
图像	0.32	0.6	0.192	0.3	0.096	0.1	0.032
经济性	0.28	0.3	0.084	0.4	0.112	0.3	0.084
安全性	0.12	0.2	0.024	0.2	0.024	0.6	0.072
造型	0.10	0.1	0.010	0.5	0.050	0.4	0.040
合计	1.00	--	0.382	--	0.336	--	0.282

4、权重估计注意事项

- 权重估计仍不是很完美，权重估计结果应满足专业解释；
- 尽量在专业领域中寻找专业评分方法；
- 尽量排除试验者和受试者的主观性，尽量选用客观方法；
- 采用多种方法进行权重，在获得较为满意的专业解释的基础上，优先考虑多个方法同时选入的指标。

四、主要的系统评价方法

- (一)关联矩阵(原理性方法)
- (二)逐对比较
- (三)古林法
- (四)层次分析法
- (五)模糊综合评价法

第二节 关联矩阵法

➤ 关联矩阵法

➤ 关联矩阵法是常用的系统综合评价方法

➤ 关联矩阵法的**基本思想**

➤ 当评价对象时需要从多个角度进行综合考虑时，往往采用如下措施：

➤ (1)不同的**评估角度**由不同的评估指标(维度、属性)加以描述；

➤ (2)不同评估指标对于评价目标的**重要性**(贡献性)程度由权重加以描述；

➤ (3)不同方案针对不同评价指标的满足(响应、实现)程度，即为不同方案在该指标分量上的**评价结果**。

◆ **关联矩阵法**：将不同方案针对不同评价指标的满足效果用矩阵的形式加以描述，使不同方案在评价目标具体分解的基础上能深入地进行量化评估、比较。

第二节 关联矩阵法

➤ 关联矩阵法

- 主要用矩阵的形式来表示各替代方案有关评价指标及其重要度与方案关于具体指标的价值平等之间的关系

$A_1, A_2, \dots, A_i \dots, A_m$: 评价对象的m个替代方案 (可替代且非劣的方案)

$X_1, X_2, \dots, X_j \dots, X_n$: n个评价指标 (评价准则、评价项目)

$\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_j \dots, \omega_n$: n个评价指标的权重

$V_{i1}, V_{i2}, \dots, V_{ij} \dots, \omega_{im}$: 第i个替代方案 A_i 关于评价指标 X_j 的价值评定量

第二节 关联矩阵法

V_{ij} A_i	X_j ω_{ij}	X_1	X_2	$\dots$	X_n	V_i
		ω_1	ω_2	$\dots$	ω_n	
A_1		$\vdots$	$\vdots$	$\dots$	$\vdots$	$V_1 = \sum_{j=1}^n \omega_j V_{1j}$
A_2		$\vdots$	$\vdots$	$\dots$	$\vdots$	$V_2 = \sum_j \omega_j V_{2j}$
$\vdots$				$\ddots$	$\vdots$	$\vdots$
A_m		$\vdots$	$\vdots$	$\dots$	$\vdots$	$V_m = \sum_j \omega_j V_{mj}$

 $\omega_{ij} = ?$
 $V_{ij} = ?$

逐对比较法、古林法

第二节 关联矩阵法

➤ 评价要解决的问题

- 如何确定权重 ω_i ?
- 如何得到 V_j ?
- 怎么解决不同之间的运算(量纲、取值范围的不同)?
- 如何确定各 V_{ij} 的取值?

➤ 逐对比较法

- 对各个替代方案的评价指标进行逐对比较, 对相对重要的指标给与较高得分, 以得到各评价项目的权重, 再根据评价尺度, 对各替代方案计算在不同评价指标下的评价值, 求得加权和得到综合评价值。

➤ 古林法

- 当能够对评价项目间的重要性做出定量估计时, 古林法更有优势

第二节 关联矩阵法

方案预期结果例表

评价指标Xj 替代方案Ai	期望利润（万元）	产品成品率（%）	市场占有率（%）	投资费用（万元）	产品外观
自行设计 (A ₁)	650	95	30	110	美 观
国外引进 (A ₂)	730	97	35	180	比较美观
改建 (A ₃)	520	92	25	50	美 观

第二节 关联矩阵法

➤ 逐对比较法

- 将评价指标进行逐对比较，相对重要的指标给予较高的得分，据此可得到各评价指标的**权重**；
- 根据评价主体给定的评价尺度，将各个替代方案在不同评价指标下逐一进行对比，得到相应的**评价值**；
- 针对评价值加权求和，进而求得不同方案的**综合评价价值**；
- 根据综合评价价值进行不同**方案的比较**。

第二节 关联矩阵法

逐对比较法例表

评价指标	得分序号										累计得分	权重
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
期望利润 (X_1)	1	1	1	1							4	0.4
产品成品率 (X_2)	0				1	1	1				3	0.3
市场占有率 (X_3)		0			0			0	1		1	0.1
投资费用 (X_4)			0			0		1		1	2	0.2
产品外观 (X_5)				0			0		0	0	0	0.0

第二节 关联矩阵法

➤ 逐对比较法

➤ 制定评价尺度

➤ 确定各方案对各个指标的满足效果，需要具有度量满足程度的量纲，类似于度量长度时，所使用尺子的基本刻度(1mm, 10mm, 10cm, ...)

➤ 评价尺度一般由相关领域的专家来确定，尺度确定的标准是有利于科学描述评价对象的效果。

第二节 关联矩阵法

逐对比较法例——评价尺度例表

评价尺度(得分) 评价指标	5	4	3	2	1
期望利润 (万元)	800以上	701-800	601-700	501-600	500以下
产品成品率 (%)	97以上	96-97	91-95	86-90	85以下
市场占有率 (%)	40以上	35-39	30-34	25-29	25以下
投资费用 (万元)	20以下	21-80	81-120	121-160	160以上
产品外观	非常美观	美观	比较美观	一般	不美观

第二节 关联矩阵法

关联矩阵表（逐对比较法）

X_j V_{ij} ω_j A_i	期望利润	产品成品率	市场占有率	投资费用	产品外观	V_i
	0.4	0.3	0.1	0.2	0.0	
自行设计(A_1)	3	3	3	3	4	3.0
国外引进(A_2)	4	4	4	1	3	3.4
改建(A_3)	2	3	2	4	4	2.7

$$V_1 = 0.4 * 3 + 0.3 * 3 + 0.1 * 3 + 0.2 * 3 = 3.0$$

$$V_2 = 0.4 * 4 + 0.3 * 4 + 0.1 * 4 + 0.2 * 1 = 3.4$$

$$V_3 = 0.4 * 2 + 0.3 * 3 + 0.1 * 2 + 0.2 * 4 = 2.7$$

第二节 关联矩阵法

➤ 古林法

$$R_j \xrightarrow{\text{基准化}} K_j \xrightarrow{\text{归一化}} \omega_j (=W_j)$$

- 当对各评价项目间的重要性可以做出定量估计时，古林法比逐对比较法前进了一大步，是对指标权重和方案价值进行定量评价的一种基本方法。
- 评价步骤如下：

(1) 确定评价指标的重要度 R_j ：按评价项目自上而下两两比较其重要性

序号	评价项目	R_j	K_j	W_j
1	期望利润	3		
2	产品成品率	3		
3	市场占有率	0.5		
4	投资费用	4		
5	产品外观	—		
合计				

第二节 关联矩阵法

➤ 古林法

$$R_j \xrightarrow{\text{基准化}} K_j \xrightarrow{\text{归一化}} \omega_j (=W_j)$$

(2) 重要度 R_j 的基准化处理：设标准化后的重要度为 K_j ，以最后一项的基准，令其为1，自下而上依次计算其他评价项目的 K 值。

$$K_j = K_{j+1} \times R_j$$

序号	评价项目	R_j	K_j	W_j
1	期望利润	3	18	
2	产品成品率	3	6	
3	市场占有率	0.5	2	
4	投资费用	4	4	
5	产品外观	—	1	
合计				

第二节 关联矩阵法

➤ 古林法

$$R_j \xrightarrow{\text{基准化}} K_j \xrightarrow{\text{归一化}} \omega_j (=W_j)$$

(3) K_j 的归一化处理，即可得到权重 W_j 。

$$W_j = \frac{K_j}{\sum K_j}$$

序号	评价项目	R_j	K_j	W_j
1	期望利润	3	18	0.580
2	产品成品率	3	6	0.194
3	市场占有率	0.5	2	0.065
4	投资费用	4	4	0.129
5	产品外观	—	1	0.032
合计			31	1.000

第二节 关联矩阵法

➤ 古林法

➤ 计算方案 A_i 在指标 X_j 下的重要程度 R_{ij}

$$R_{11} = 650/730 = 0.890$$

$$R_{21} = 730/520 = 1.404$$

$$R_{14} = \frac{180}{110} = 1.636$$

$$R_{24} = \frac{50}{180} = 0.278$$

除重要度外，其他的指标评定值也可以进行类似的处理。

产品的外观按前面的评价尺度处理(美观4、比较美观3)

$$R_{15} = \frac{4}{3} = 1.333$$

投资费用越少越好，所以计算时宜取倒数

$$R_{25} = \frac{3}{4} = 0.750$$

评价指标 X_j 替代方案 A_i	期望利润 (万元)	产品成品 率 (%)	市场占有 率 (%)	投资费用 (万元)	产品外观
自行设计 (A_1)	650	95	30	110	美 观
国外引进 (A_2)	730	97	35	180	比较美观
改 建 (A_3)	520	92	25	50	美 观

第二节 关联矩阵法

➤ 古林法

➤ 对各个替代方案 A_j 进行**基准化**和**归一化**

➤ 按计算 K_j 和 W_j 的方法同样计算出 K_{jj} ，再进行归一化处理计算出 V_{jj}

古林法计算方案的指标评定值

序号	评价项目	替代方案	R_{jj}	K_{jj}	V_{jj}
1	期望利润	A_1	0.890	1.250	0.342
		A_2	1.404	1.404	0.348
		A_3	-	1	0.274
2	产品成品率	A_1	0.979	1.032	0.334
		A_2	1.054	1.054	0.342
		A_3	-	1	0.324
3	市场占有率	A_1	0.857	1.200	0.333
		A_2	1.400	1.400	0.389
		A_3	-	1	0.278
4	投资费用	A_1	1.636	0.455	0.263
		A_2	0.278	0.278	0.160
		A_3	-	1	0.577
5	产品外观	A_1	1.333	1.000	0.364
		A_2	0.750	0.750	0.272
		A_3	-	1	0.364

$$V_{11} = \frac{K_{11}}{\sum V_{i1}} = \frac{1.250}{3.654} = 0.342$$

$$V_{21} = \frac{K_{21}}{\sum V_{i1}} = \frac{1.404}{3.654} = 0.384$$

$$V_{31} = \frac{K_{31}}{\sum V_{i1}} = \frac{1}{3.654} = 0.274$$

古林法求 V_{ij} 例表

序号 (j)	评价指标	替代方案	R_{ij}	K_{ij}	V_{ij}
1	期望利润	A_1	0.890	1.250	0.342
		A_2	1.404	1.404	0.384
		A_3	—	1.000	0.274
2	产品成品率	A_1	0.979	1.032	0.334
		A_2	1.054	1.054	0.342
		A_3	—	1.000	0.324

古林法求 V_{ij} 例表 (续表)

投资费用希望越小越好，故其比例取倒数。

3	市场占有率	A_1	0.857	1.200	0.333
		A_2	1.400	1.400	0.389
		A_3	—	1.000	0.278
	投资费用	A_1	1.636	0.455	0.263
		A_2	0.287	0.287	0.160
		A_3	—	1.000	0.577
	产品外观	A_1	1.333	1.000	0.364
		A_2	0.750	0.750	0.272
		A_3	—	1.000	0.364

第二节 关联矩阵法

➤ 古林法

评价结果矩阵表

V_0 A_i \ X_j	期望利润	产品成品率	市场占有率	投资费用	产品外观	V_i
	0.580	0.194	0.065	0.129	0.032	
自行设计	0.342	0.334	0.333	0.263	0.364	0.330
国外引进	0.384	0.342	0.389	0.160	0.272	0.340
改建	0.274	0.324	0.278	0.577	0.364	0.326

对待方案 A_1 有: $V_1 = 0.580 \times 0.342 + 0.194 \times 0.334 + 0.065 \times 0.333$
 $+ 0.129 \times 0.263 + 0.032 \times 0.364 = 0.330$

对待方案 A_2 有: $V_2 = 0.580 \times 0.348 + 0.194 \times 0.342 + 0.065 \times 0.389$
 $+ 0.129 \times 0.160 + 0.032 \times 0.272 = 0.340$

对待方案 A_3 有: $V_3 = 0.580 \times 0.274 + 0.194 \times 0.327 + 0.065 \times 0.278$
 $+ 0.129 \times 0.577 + 0.032 \times 0.364 = 0.326$

从评价结果矩阵表可知, $V_2 > V_1 > V_3$, 所以 $A_2 > A_1 > A_3$ 。

关联矩阵例表（古林法）

X_j ω_j V_{ij} A_i 期望利 润 产品成品 率 市场占有 率 投资费 用 产品外 观 V_i						
	0.580	0.194	0.065	0.129	0.032	
A_1	0.342	0.334	0.333	0.263	0.364	0.330
A_2	0.384	0.342	0.389	0.160	0.272	0.334
A_3	0.274	0.324	0.278	0.577	0.364	0.326

第三节 层次分析法(AHP)

■ 层次分析法(AHP)

◆产生背景

- 日常生活中有许多的决策问题，在面临多种方案时需要依据一定的标准选择某一种方案。
- ✓ **买饭：** 如何依据色、香、味、价格等方面的因素选择某种饭菜？
- ✓ **旅游：** 是去金刀峡，还是去峨眉山，或者是去张家界？一般会依据景色、费用、食宿条件、旅途等因素选择去哪个地方。
- ✓ **择业：** 毕业时，可能有高校、科研单位、企业等单位可以去选择，一般依据工作环境、工资待遇、发展前途、住房条件等因素择业。

- 面对各种各样的方案，要进行比较、判断、评价、最后作出决策。这个过程主观因素占有相当的比重，给用数学方法解决问题带来不便！

第三节 层次分析法(AHP)

- 人们在对社会、经济以及管理领域的问题进行系统分析时，面临的经常是一个由相互关联、相互制约的众多因素构成的复杂系统。
- 评价对象属性多样、结构复杂，难以完全采用定量的方法或简单地归结为费用、效益或有效度进行优化分析与评价，并且难以做到使评价项目具有单一的层次结构。
- 需要建立多要素、多层次的评价系统，并采用定性、定量有机结合的方法，或定性信息定量化的途径，使复杂的评价问题明朗化。
- **层次分析法**则为研究这类复杂的系统，提供了一种新的、简洁的、实用的决策方法。

第三节 层次分析法(AHP)

■ 层次分析法概述

- **层次分析法(AHP法) 是一种解决多目标的复杂问题的定性与定量相结合的决策分析方法。**
- **该方法将定量分析与定性分析结合起来，用决策者的经验判断各衡量目标能否实现的标准之间的相对重要程度，并合理地给出每个决策方案的每个标准的权数，利用权数求出各方案的优劣次序，比较有效地应用于那些难以用定量方法解决的课题。**

第三节 层次分析法(AHP)

- **层次分析法 (AHP)** 是美国运筹学家匹茨堡大学教授萨蒂 (T.L.Saaty) 于上世纪70年代初, 为美国国防部研究 “**根据各个工业部门对国家福利的贡献大小而进行电力分配**” 课题时, 应用网络系统理论和多目标综合评价方法, 提出的一种层次权重决策分析方法。
- **层次分析法 (AHP)** 是一种定性和定量相结合的、系统化的、层次化的分析方法, 是一种层次权重决策分析方法。
- 这种方法的特点是在对复杂的决策问题的本质、影响因素及其内在关系等进行深入分析的基础上, 利用较少的定量信息使决策的思维过程数学化, 从而为多目标、多准则或无结构特性的复杂决策问题提供简便的决策方法。
- 是对难于完全定量的复杂系统作出决策的模型和方法。

第三节 层次分析法(AHP)

- **层次分析法**是社会、经济系统决策中的有效工具。其特征是合理地将定性与定量的决策结合起来，按照思维、心理的规律把决策过程层次化、数量化。是系统科学中常用的一种系统分析方法。
- 该方法自1982年被介绍到我国以来，以其定性与定量相结合地处理各种决策因素的特点，以及其系统灵活简洁的优点，迅速地在我国社会经济各个领域内，如工程计划、资源分配、方案排序、政策制定、冲突问题、性能评价、能源系统分析、城市规划、经济管理、科研评价等，得到了广泛的重视和应用。

第三节 层次分析法(AHP)

■ 层次分析法的基本原理

- **层次分析法**根据问题的性质和要达到的总目标，将问题分解为不同的组成因素，并按照因素间的相互关联影响以及隶属关系将因素按不同层次聚集组合，形成一个多层次的分析结构模型，从而最终使问题归结为最低层(供决策的方案、措施等)相对于最高层(总目标)的相对重要权值的确定或相对优劣次序的排定。

第三节 层次分析法(AHP)

■ 层次分析法(AHP)基本思想

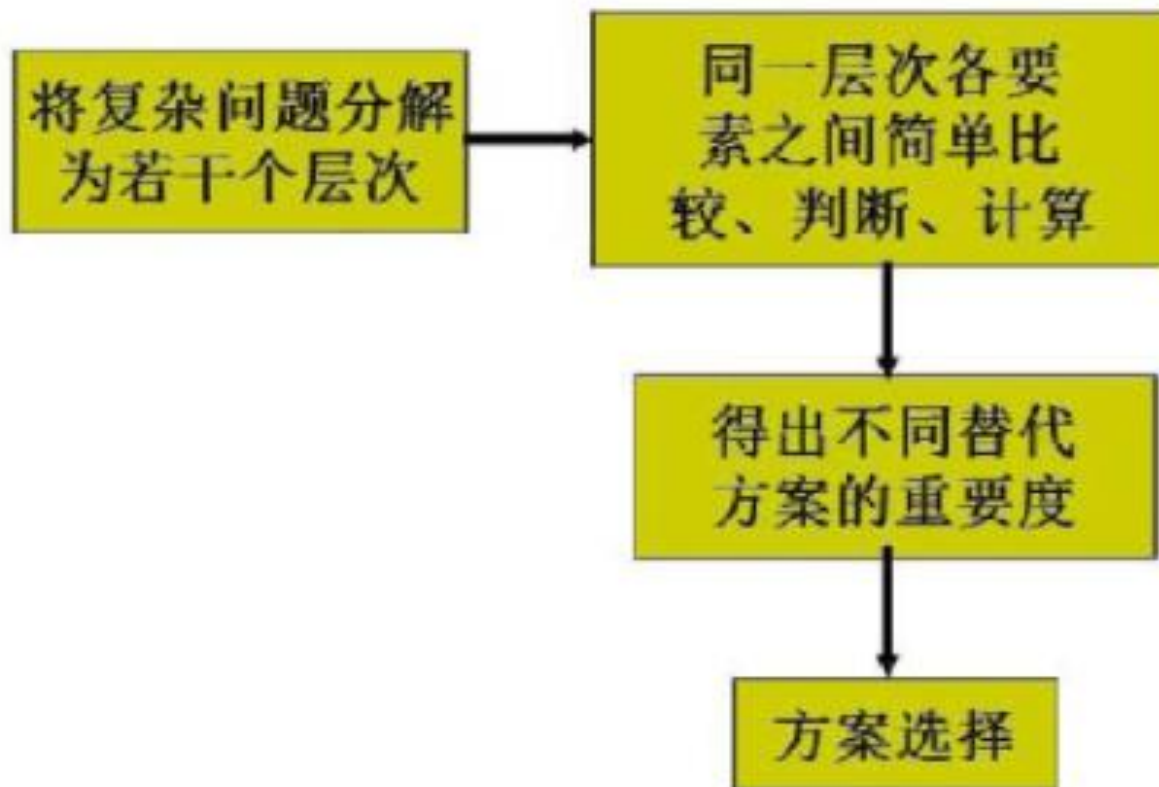
- (1)把复杂问题分解成各个组成因素;
- (2)将这些因素按支配关系分组形成递阶层次结构;
- (3)通过两两比较的方式确定层次中诸因素的相对重要性;
- (4)然后综合有关人员的判断, 确定备选方案相对重要性的总排序。

■ 整个过程体现了人们**分解---判断---综合**的思维特征。



第三节 层次分析法(AHP)

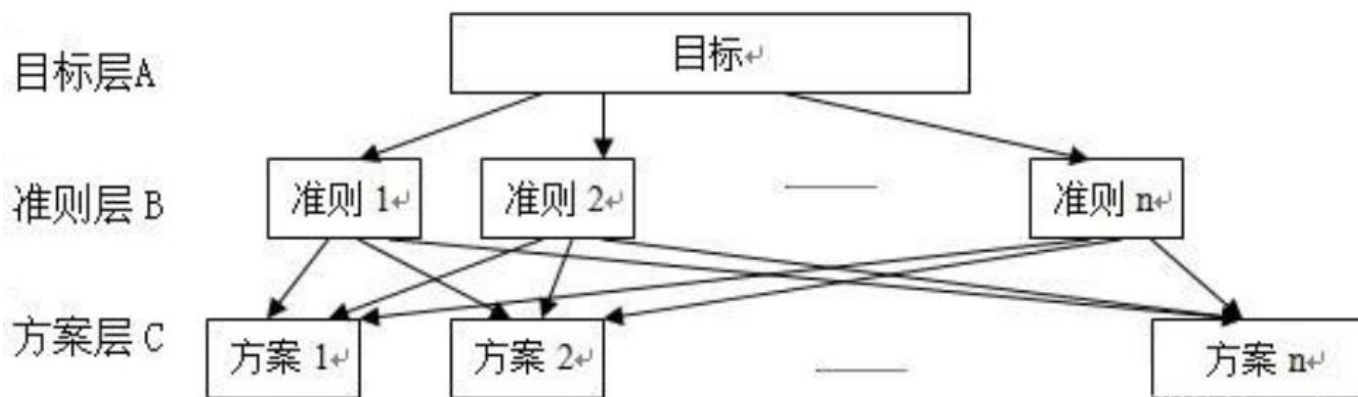
➤ 实施步骤(AHP)



第三节 层次分析法(AHP)

➤ 层次分析法(AHP)

- 层次分析法(AHP)，是指将与决策总是有关的元素分解成**目标**、**准则**、**方案**等层次，在此基础上进行**定性**和**定量**分析的决策方法。
- 层次分析法应用过程中，通常的操作步骤主要包括四个：
 - 第一步是**目标**、**准则**、**方案**等层次结构模型的构建；
 - 第二步构造判断矩阵来衡量准则间的相对权重；
 - 第三步为层次单排序及其一致性检验，这步即为对指标定权；
 - 第四步为层次总排序及其一致性检验。



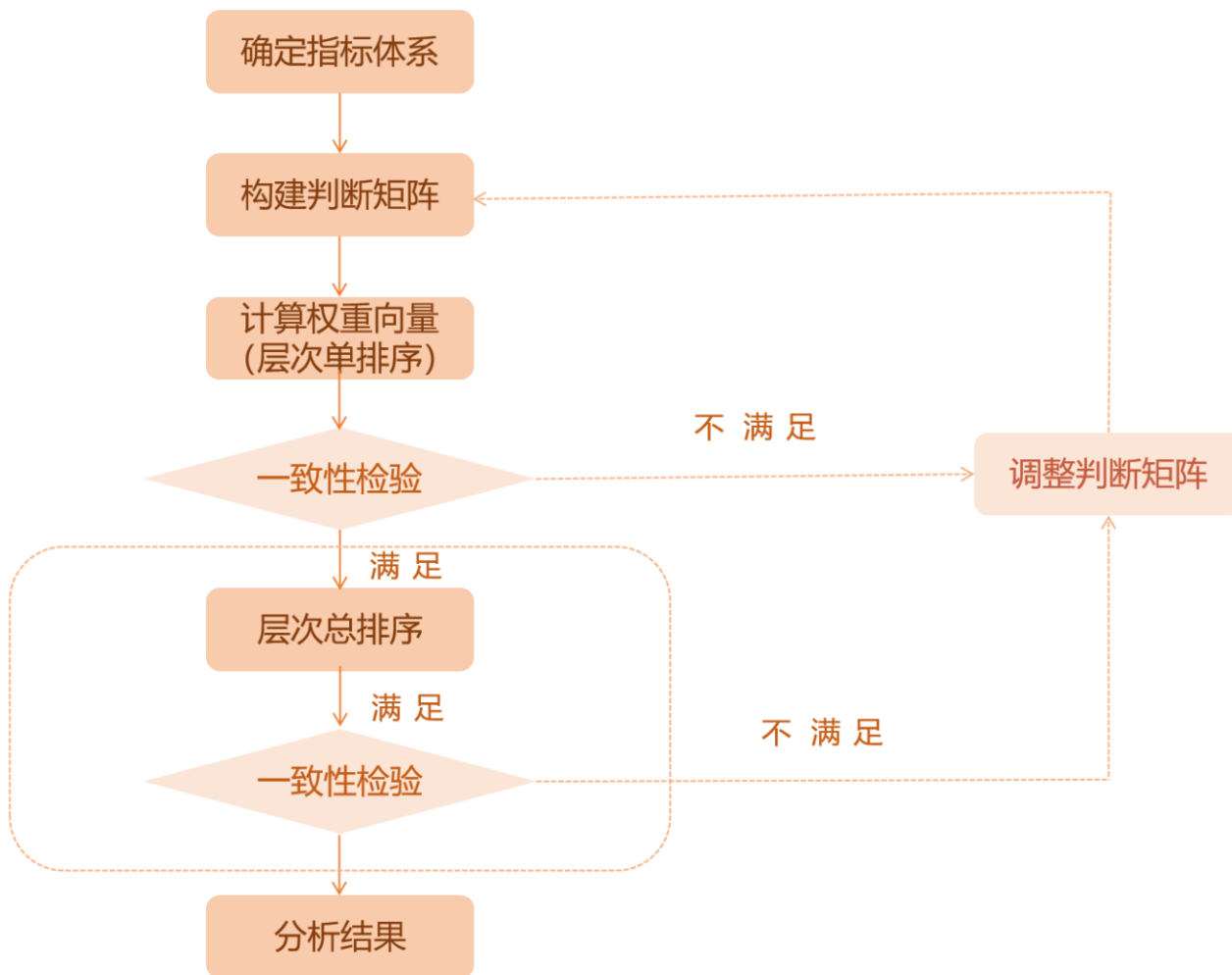
第三节 层次分析法(AHP)

■ 具体实施步骤

- (1) 分析系统要素间的关系，建立系统的递阶层次结构；
- (2) 相同层次各元素针对上一层次中某一准则的重要性进行两两比较，构造两两比较判断矩阵，
- (3) 进行一致性检验；
- (4) 由判断矩阵计算被比较要素针对上一级准则的相对权重；
- (5) 计算各层准则要素(指标)对系统目的(总目标)的合成(总)权重，并对各方案进行排序。

第三节 层次分析法(AHP)

➤ 层次分析法(AHP) 具体流程

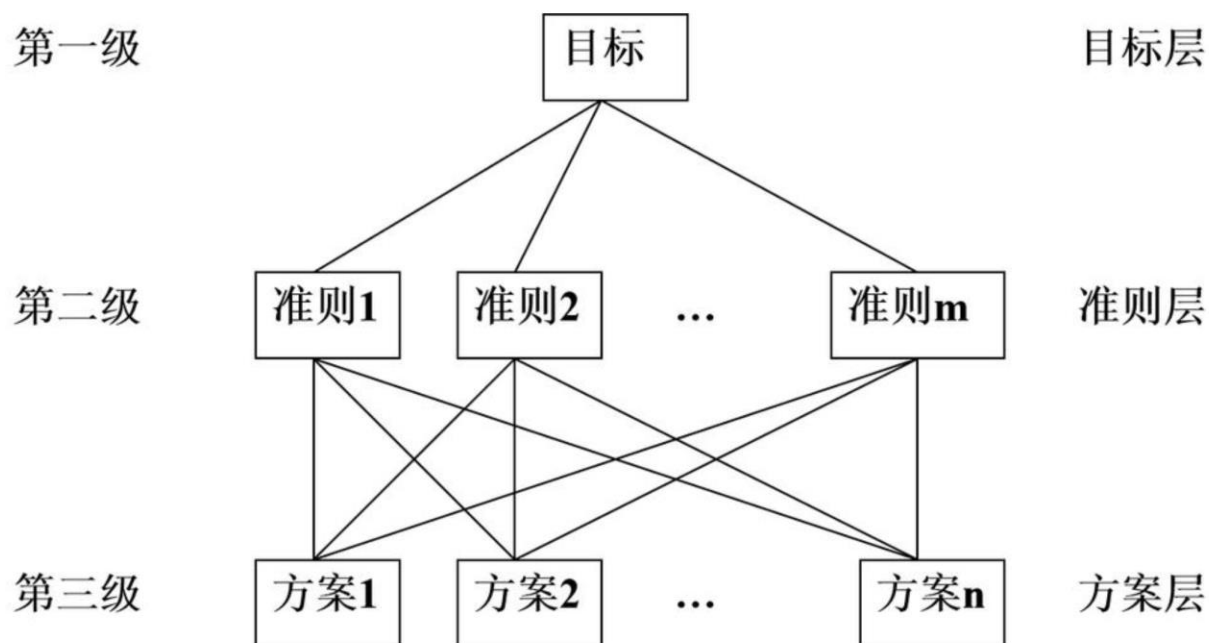


第三节 层次分析法(AHP)

■ 实施步骤

■ (1)建立层次结构模型

- 根据对问题的了解和初步分析，将评价系统涉及的各要素按性质分层排列。对于一般的系统，层次分析法模型的层次结构大体分为三层。



第三节 层次分析法(AHP)

■ (1)建立层次结构模型

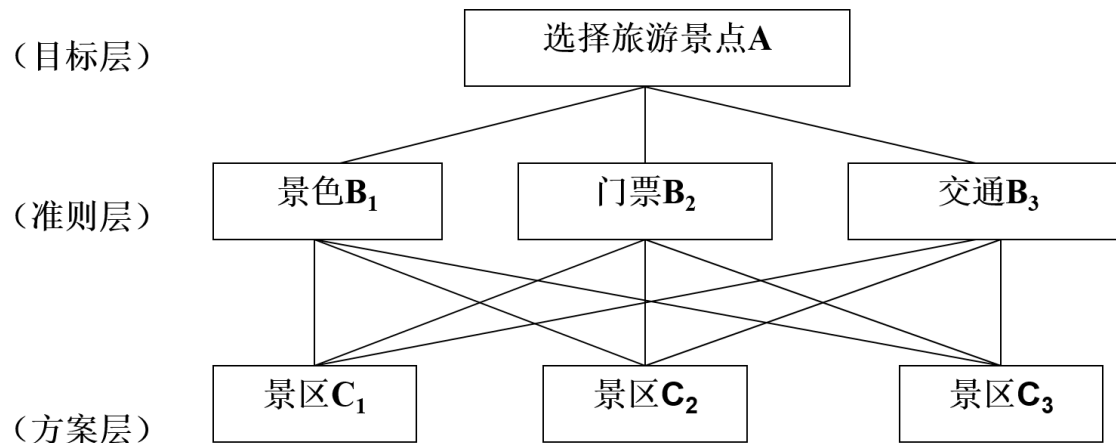
■将决策问题分为3个层次。

■其层次结构模型为：

■目标层：决策的目的、要解决的问题；

■准则层：考虑的因素、决策的准则；

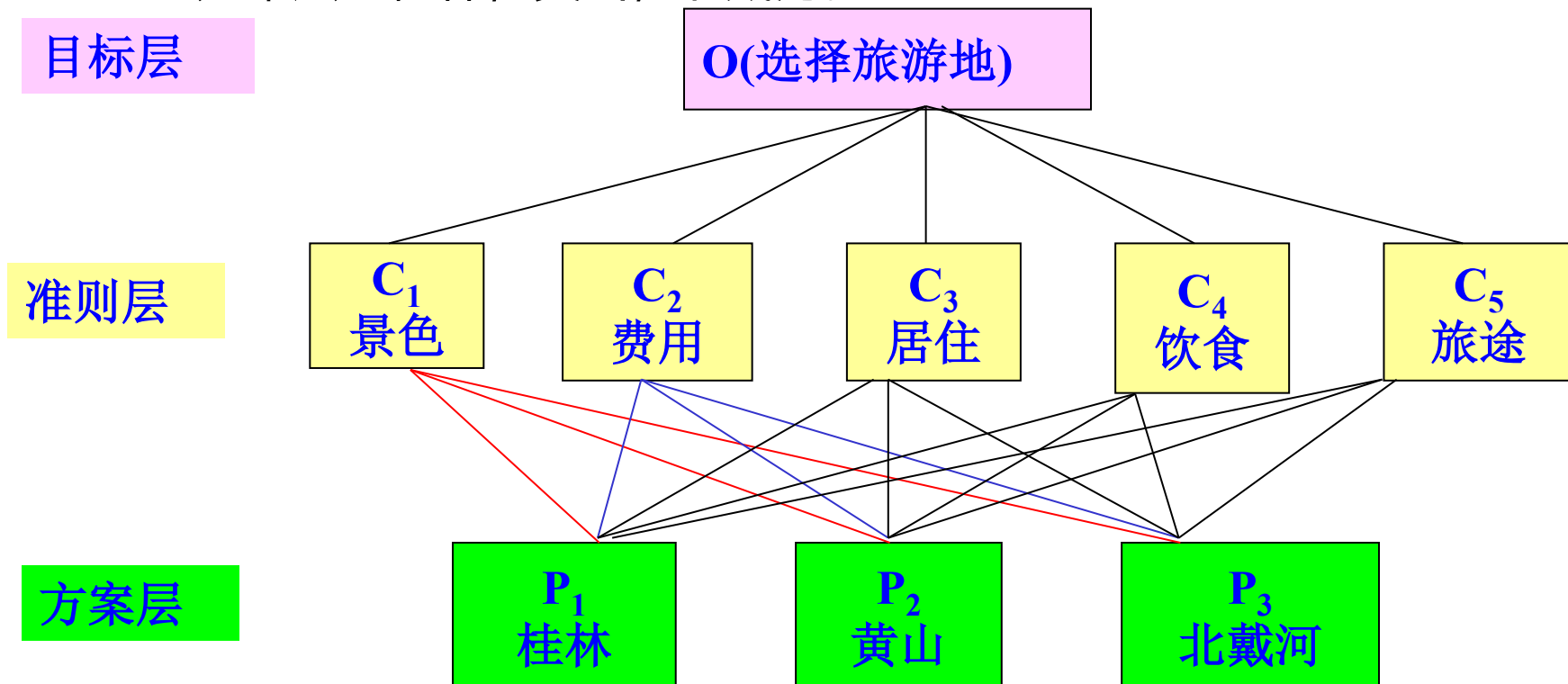
■方案层：表示将选用的解决问题的各种措施、政策、方案等，也即决策时的备选方案。



第三节 层次分析法(AHP)

■ (1)建立层次结构模型

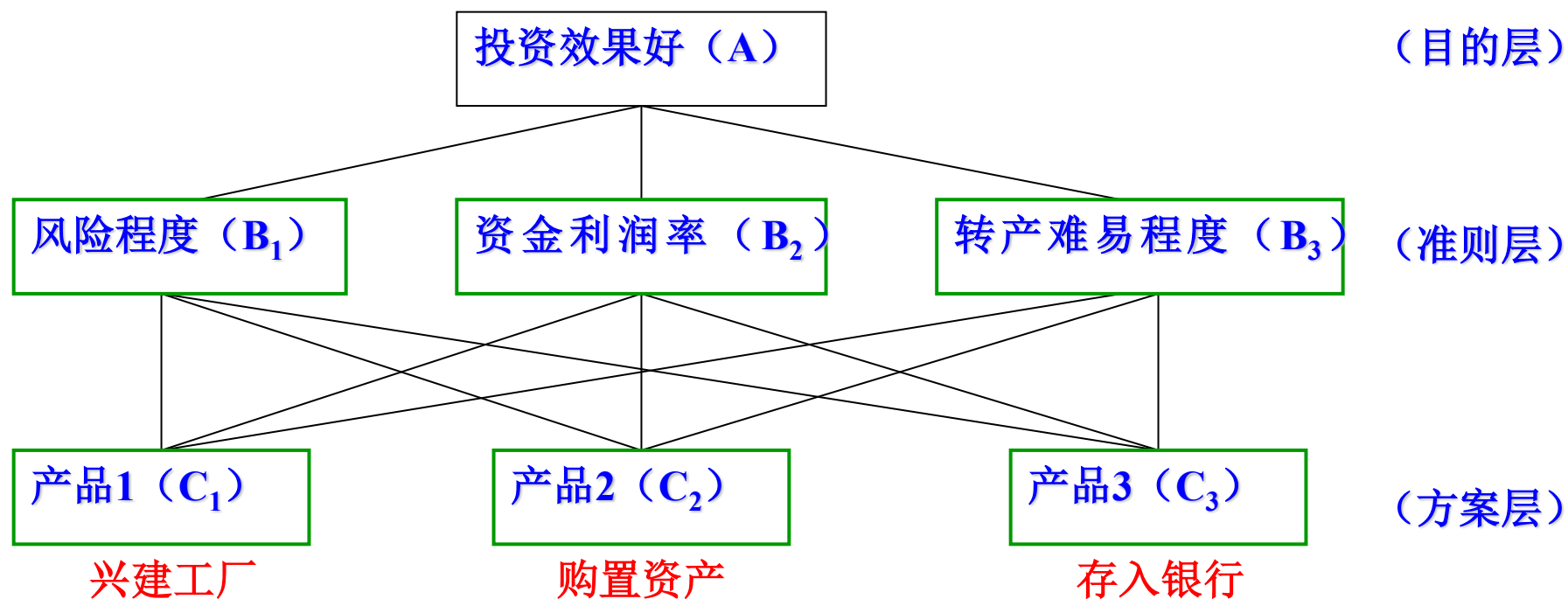
- 示例：如何在3个目的地中按照景色、费用、居住条件等因素选择旅游地：
 - 目标层：选择最优旅游地；
 - 准则层：景色、费用、居住、饮食和交通；
 - 方案层：桂林，黄山，北戴河。



第三节 层次分析法(AHP)

- (1) 建立层次结构模型

示例：投资评价问题的层次结构模型



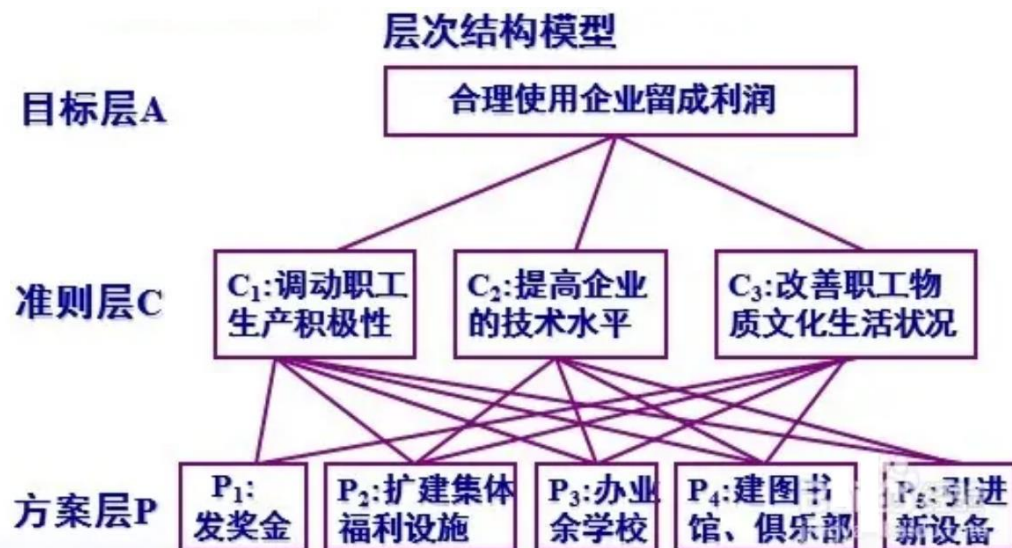
第三节 层次分析法(AHP)

- (1) 建立层次结构模型

- 按照：目标层A、准则层C、方案层P

- 例如：某企业由一笔利润，决策者需要决定如何使用该笔资金，有以下方案进行选择：

- 作为奖金发给员工、增加员工的福利设施、办员工进修班、修建图书馆等、引进新技术设备进行企业技术改造升级等。
- 根据场景进行分析得到附图的层次分析结构图



第三节 层次分析法(AHP)

■ (1)建立层次结构模型

■将决策问题分为3个或多个层次。

■**目标层**：表示解决问题的目的，即层次分析要达到的总目标。通常只有一个总目标；

■**准则层**：表示采取某种措施、政策、方案等实现预定总目标所涉及的中间环节；一般又分为准则层、指标层、策略层、约束层等

■**方案层**：表示将选用的解决问题的各种措施、政策、方案等，也即决策时的备选方案。

层次分析法所要解决的问题是关于最低层对最高层的相对权重问题，按此相对权重可以对最低层中的各种方案、措施进行排序，从而在不同的方案中作出选择或形成选择方案的原则。

第三节 层次分析法(AHP)

■ 实施步骤

■ (2)建立各阶层的判断矩阵

■构造判断(成对比较)矩阵

- 构造判断矩阵是为了给出每一层次各要素之间的相对重要性
- 在确定各层次各因素之间的权重时，如果只是定性的结果，则常常不容易被别人接受，因而Santy等人提出：**一致矩阵法**

■一致矩阵法：

- 1. 不把所有因素放在一起比较，而是两两相互比较
- 2. 对此时采用相对尺度，以尽可能减少性质不同的诸因素相互比较的困难，以提高准确度

第三节 层次分析法(AHP)

■ 实施步骤

■ (2)建立各阶层的判断矩阵

- **判断矩阵**是AHP的基本信息，也是进行层次单排序的依据。
- **判断矩阵**是表示本层所有因素针对上一层某一个因素的相对重要性的比较。
 - 判断矩阵是以上一级要素作为评价准则，对本级(同一层次)的各元素的重要性进行两两比较，来确定矩阵元素。
 - 针对上一层某元素，本层次有关元素之间的相对重要性。
- **判断矩阵**的元素 a_{ij} 用Santy的1—9标度方法给出。

心理学家认为成对比较的因素不宜超过9个，即每层不要超过9个因素。

第三节 层次分析法(AHP)

AHP方法的基本工具——判断矩阵

判断矩阵元素 a_{ij} 的标度方法

判断矩阵标度定义

标度	含义
1	表示两个因素相比，具有同样重要性
3	表示两个因素相比，一个因素比另一个因素稍微重要
5	表示两个因素相比，一个因素比另一个因素明显重要
7	表示两个因素相比，一个因素比另一个因素强烈重要
9	表示两个因素相比，一个因素比另一个因素极端重要
2, 4, 6, 8	上述两相邻判断的中值
倒数	因素i与j比较的判断 a_{ij} ，则因素j与i比较的判断 $a_{ji}=1/a_{ij}$

第三节 层次分析法(AHP)

■ 实施步骤

■ (2)建立各阶层的判断矩阵

判断矩阵

$A=(a_{ij})$ a_{ij} ——要素*i*与要素*j*相比的重要性标度

a_{ij} 的确定一般根据资料统计，由专家和分析者一起根据经验反复讨论后，凭定性分析的直觉和判断而定。即运用量化标度将思维判断数量化。显然有：

$$0 < a_{ij} \leq 9 \quad a_{ii} = 1 \quad a_{ji} = 1 / a_{ij}$$

在特殊情况下，判断矩阵A的元素具有传递性，即满足

$$a_{ik} \cdot a_{kj} = a_{ij}$$

若该式对判断矩阵A所有元素均成立，则称A为一致性矩阵。

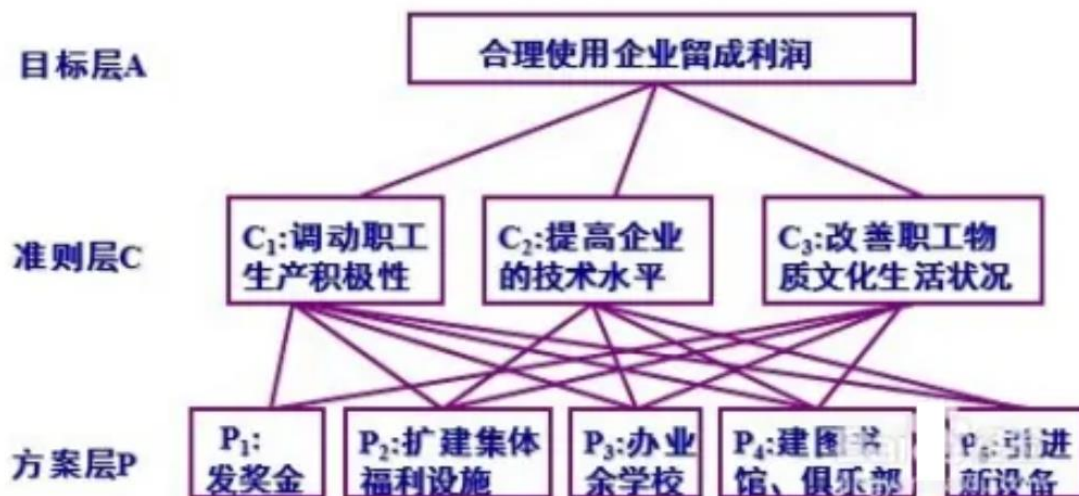
第三节 层次分析法(AHP)

■ (2) 建立各阶层的判断矩阵A

设要比较各准则 $C_1, C_2, \dots, C_n$ 对目标O的重要性

$$C_i : C_j \Rightarrow a_{ij} \quad A = (a_{ij})_{n \times n}, a_{ij} > 0, a_{ji} = \frac{1}{a_{ij}}$$

如该厂认为根据总目标有: $C_2 \succ C_3 \succ C_1$



A	C1	C2	C3
C1	1	1/5	1/3
C2	5	1	3
C3	3	1/3	1

■ (2) 建立各阶层的判断矩阵A

目标层

O(选择旅游地)

准则层

C_1

景色

C_2

费用

C_3

居住

C_4

饮食

C_5

旅途

设要比较各准则 $C_1, C_2, \dots, C_n$ 对目标O的重要性

$$C_i : C_j \Rightarrow a_{ij} \quad A = (a_{ij})_{n \times n}, a_{ij} > 0, a_{ji} = \frac{1}{a_{ij}}$$

选择旅游地

C_1

C_2

C_3

C_4

C_5

$$A = \begin{bmatrix} C_1 & C_2 & C_3 & C_4 & C_5 \\ 1 & 1/2 & 4 & 3 & 3 \\ 2 & 1 & 7 & 5 & 5 \\ 1/4 & 1/7 & 1 & 1/2 & 1/3 \\ 1/3 & 1/5 & 2 & 1 & 1 \\ 1/3 & 1/5 & 3 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

A~成对比较阵

A是正互反阵

稍加分析就发现上述成对比较矩阵有问题

要由A确定 $C_1, \dots, C_n$ 对O的权向量

成对比较的不一致情况

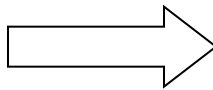
$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1/2 & 4 & \dots \\ 2 & 1 & 7 & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots \end{bmatrix}$$

不一致

$$a_{21} = 2 \quad (C_2 : C_1)$$

$$a_{13} = 4 \quad (C_1 : C_3)$$

一致比较



$$a_{23} = 8 \quad (C_2 : C_3)$$

允许不一致，但要确定不一致的允许范围

考察完全一致的情况

$W(=1) \Rightarrow w_1, w_2, \dots, w_n$ 可作为一个排序向量

令 $a_{ij} = w_i / w_j$ 成对比较

$$A = \begin{bmatrix} \frac{w_1}{w_1} & \frac{w_1}{w_2} & \dots & \frac{w_1}{w_n} \\ \frac{w_2}{w_1} & \frac{w_2}{w_2} & \dots & \frac{w_2}{w_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{w_n}{w_1} & \frac{w_n}{w_2} & \dots & \frac{w_n}{w_n} \end{bmatrix}$$

满足 $a_{ij} \cdot a_{jk} = a_{ik}$, $i, j, k = 1, 2, \dots, n$
的正互反阵 A 称一致阵。

一致阵性质

- A 的秩为1, A 的唯一非零特征根为 n

$$Aw = nw$$

- 非零特征根 n 所对应的特征向量归一化后可作为权向量

对于不一致(但在允许范围内)的成对比较阵 A , Saaty 等人建议用对应于最大特征根 λ 的特征向量作为权向量 w , 即

$$Aw = \lambda w$$

但允许范围是多大? 如何界定?

第三节 层次分析法(AHP)

■ 实施步骤

(3) 层次单排序及其一致性检验

对应于判断矩阵**最大特征根 $\lambda_{\max}$** 的特征向量，**经归一化**(使向量中各元素之和等于1)后记为 **W** 。

W 的元素为同一层次因素对于上一层次因素某因素相对重要性的排序权值，这一过程称为**层次单排序**。

能否确认层次单排序，需要进行一致性检验，所谓一致性检验是指对 A 确定不一致的允许范围。

定理： n 阶一致阵的唯一非零特征根为 n

定理： n 阶正互反阵 A 的最大特征根 $\lambda \geq n$ ，当且仅当 $\lambda = n$ 时 A 为一致阵

第三节 层次分析法(AHP)

由于 λ 连续的依赖于 a_{ij} ，则 λ 比 n 大的越多， A 的不一致性越严重。用最大特征值对应的特征向量作为被比较因素对上层某因素影响程度的权向量，其不一致程度越大，引起的判断误差越大。因而可以用 $\lambda-n$ 数值的大小来衡量 A 的不一致程度。

定义一致性指标: $CI = \frac{\lambda - n}{n - 1}$

$CI=0$ ，有完全的一致性

CI 接近于0，有满意的一致性

CI 越大，不一致越严重

第三节 层次分析法(AHP)

为衡量 CI 的大小，引入**随机一致性指标 RI** 。方法为

随机构造500个成对比较矩阵 $A_1, A_2, \dots, A_{500}$

则可得一致性指标 $CI_1, CI_2, \dots, CI_{500}$

$$RI = \frac{CI_1 + CI_2 + \dots + CI_{500}}{500} = \frac{\frac{\lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_{500}}{500} - n}{n - 1}$$

Saaty的结果如下

随机一致性指标 RI

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RI	0	0	0.58	0.90	1.12	1.24	1.32	1.41	1.45	1.49	1.51

第三节 层次分析法(AHP)

定义一致性比率： $CR = \frac{CI}{RI}$

一般，当一致性比率 $CR = \frac{CI}{RI} < 0.1$ 时，认为 A

的不一致程度在容许范围之内，有满意的一致性，通过一致性检验。可用其归一化特征向量作为权向量，否则要重新构造成对比较矩阵 A ，对 a_{ij} 加以调整。

一致性检验：利用一致性指标和一致性比率 <0.1 及随机一致性指标的数值表，对 A 进行检验的过程。

第三节 层次分析法(AHP)

**“选择旅游地”中
准则层对目标的权
向量及一致性检验**

最大特征根 $\lambda=5.073$

准则层对目标的成对比较阵

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1/2 & 4 & 3 & 3 \\ 2 & 1 & 7 & 5 & 5 \\ 1/4 & 1/7 & 1 & 1/2 & 1/3 \\ 1/3 & 1/5 & 2 & 1 & 1 \\ 1/3 & 1/5 & 3 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

权向量(特征向量) $w=(0.263,0.475,0.055,0.090,0.110)^T$

一致性指标 $CI = \frac{5.073 - 5}{5 - 1} = 0.018$

随机一致性指标 $RI=1.12$ (查表)

一致性比率 $CR=0.018/1.12=0.016<0.1$

**通过一致
性检验**

正互反阵最大特征根和特征向量的简化计算

- 精确计算的复杂和不必要
- 简化计算的思路——一致阵的任一列向量都是特征向量，一致性尚好的正互反阵的列向量都应近似特征向量，可取其某种意义下的平均。

和法——取列向量的算术平均

例 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 6 \\ 1/2 & 1 & 4 \\ 1/6 & 1/4 & 1 \end{bmatrix}$ $\xrightarrow{\text{列向量归一化}}$ $\begin{bmatrix} 0.6 & 0.615 & 0.545 \\ 0.3 & 0.308 & 0.364 \\ 0.1 & 0.077 & 0.091 \end{bmatrix}$ $\xrightarrow{\text{求行和归一化}}$ $\begin{bmatrix} 0.587 \\ 0.324 \\ 0.089 \end{bmatrix} = w$

$$Aw = \begin{bmatrix} 1.769 \\ 0.974 \\ 0.268 \end{bmatrix} \quad Aw = \lambda w \quad \Rightarrow \quad \lambda = \frac{1}{3} \left(\frac{1.769}{0.587} + \frac{0.974}{0.324} + \frac{0.268}{0.089} \right) = 3.009$$

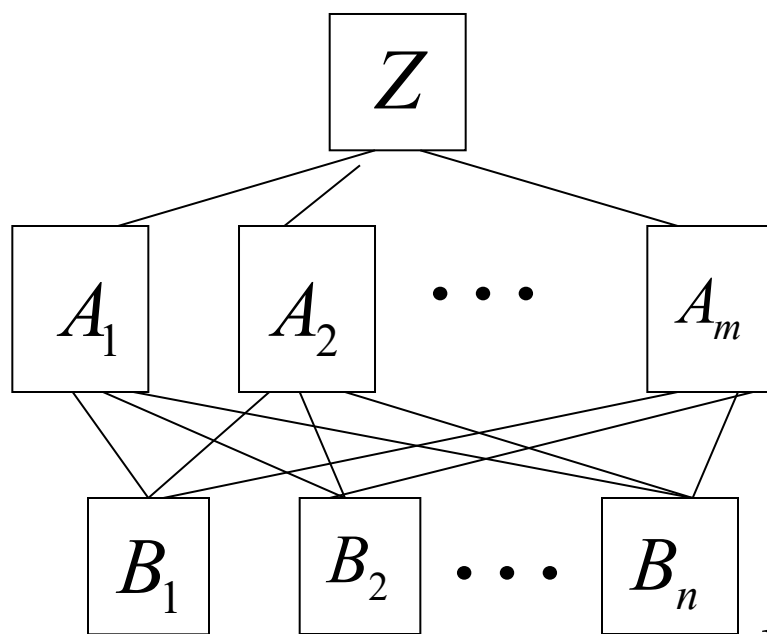
精确结果: $w = (0.588, 0.322, 0.090)^T$, $\lambda = 3.010$

第三节 层次分析法(AHP)

■ 实施步骤

(4) 层次总排序及其一致性检验

- 计算某一层次所有因素对于最高层(总目标)相对重要性的权值, 称为层次总排序。
- 这一过程是从最高层次到最低层次依次进行的。



A 层 m 个因素 $A_1, A_2, \dots, A_m$,

对总目标 Z 的排序为

$a_1, a_2, \dots, a_m$

B 层 n 个因素对上层 A 中因素为 A_j

的层次单排序为

$b_{1j}, b_{2j}, \dots, b_{nj} \quad (j = 1, 2, \dots, m)$

第三节 层次分析法(AHP)

B 层的层次总排序为：

即 B 层第 i 个因素对总目标的

权值为：
$$\sum_{j=1}^m a_j b_{ij}$$

$$B_1 : a_1 b_{11} + a_2 b_{12} + \cdots a_m b_{1m}$$

$$B_2 : a_1 b_{21} + a_2 b_{22} + \cdots a_m b_{2m}$$

...

$$B_n : a_1 b_{n1} + a_2 b_{n2} + \cdots a_m b_{nm}$$

A B	$A_1, A_2, \cdots, A_m$ $a_1, a_2, \cdots, a_m$	B层的层次 总排序
B_1	$b_{11} \quad b_{12} \quad b_{1m}$	$\sum_{j=1}^m a_j b_{1j} = b_1$
B_2	$b_{21} \quad b_{22} \quad b_{2m}$	$\sum_{j=1}^m a_j b_{2j} = b_2$
$\vdots$	$\vdots \quad \vdots \quad \vdots$	
B_n	$b_{n1} \quad b_{n2} \quad b_{nm}$	$\sum_{j=1}^m a_j b_{nj} = b_n$

第三节 层次分析法(AHP)

(4)层次总排序的一致性检验

设 B 层 $B_1, B_2, \dots, B_n$ 对上层(A 层)中因素 $A_j (j = 1, 2, \dots, m)$ 的层次单排序一致性指标为 CI_j ，随机一致性指为 RI_j ，则层次总排序的一致性比率为：

$$CR = \frac{a_1 CI_1 + a_2 CI_2 + \dots + a_m CI_m}{a_1 RI_1 + a_2 RI_2 + \dots + a_m RI_m}$$

当 $CR < 0.1$ 时，认为层次总排序通过一致性检验。层次总排序具有满意的一致性，否则需要重新调整那些一致性比率高的判断矩阵的元素取值。

到此，根据最下层（决策层）的层次总排序做出最后决策。

选择旅游地

记第2层（准则）对第1层（目标）的权向量为

$$w^{(2)} = (0.263, 0.475, 0.055, 0.090, 0.110)^T$$

同样求第3层(方案)对第2层每一元素(准则)的权向量

方案层对 C_1 (景色)的
成对比较阵

$$B_1 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 1/2 & 1 & 2 \\ 1/5 & 1/2 & 1 \end{bmatrix}$$

方案层对 C_2 (费用)的
成对比较阵

$$B_2 = \begin{bmatrix} 1 & 1/3 & 1/8 \\ 3 & 1 & 1/3 \\ 8 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

... C_n

... B_n

最大特征根 $\lambda_1 = 3.005$

$\lambda_2 = 3.002$

... $\lambda_5 = 3.0$

权向量

$w_1^{(3)}$

$w_2^{(3)}$

... $w_5^{(3)}$

$= (0.595, 0.277, 0.129)$

$= (0.082, 0.236, 0.682)$

$= (0.166, 0.166, 0.668)$

组合权向量

第3层对第2层的计算结果

$w^{(2)}$	0.263	0.475	0.055	0.090	0.110
$w_k^{(3)}$	0.595	0.082	0.429	0.633	0.166
	0.277	0.236	0.429	0.193	0.166
	0.129	0.682	0.142	0.175	0.668
λ_k	3.005	3.002	3	3.009	3
CI_k	0.003	0.001	0	0.005	0

$RI=0.58$ ($n=3$), CI_k 均可通过一致性检验

方案 P_1 对目标的组合权重为 $0.595 \times 0.263 + \dots = 0.300$

方案层对目标的组合权向量为 $(0.300, 0.246, 0.456)^T$

第三节 层次分析法(AHP)

层次分析法的基本步骤归纳如下

1.建立层次结构模型

该结构图包括目标层，准则层，方案层。

2.构造成对比较矩阵

从第二层开始用成对比较矩阵和1~9尺度。

3.计算单排序权向量并做一致性检验

对每个成对比较矩阵计算最大特征值及其对应的特征向量，利用一致性指标、随机一致性指标和一致性比率做一致性检验。若检验通过，特征向量（归一化后）即为权向量；若不通过，需要重新构造成对比较矩阵。

第三节 层次分析法(AHP)

4.计算总排序权向量并做一致性检验

计算最下层对最上层总排序的权向量。

利用总排序一致性比率

$$CR = \frac{a_1 CI_1 + a_2 CI_2 + \cdots + a_m CI_m}{a_1 RI_1 + a_2 RI_2 + \cdots + a_m RI_m}$$

$$CR < 0.1$$

进行检验。若通过，则可按照总排序权向量表示的结果进行决策，否则需要重新考虑模型或重新构造那些一致性比率 CR 较大的成对比较矩阵。

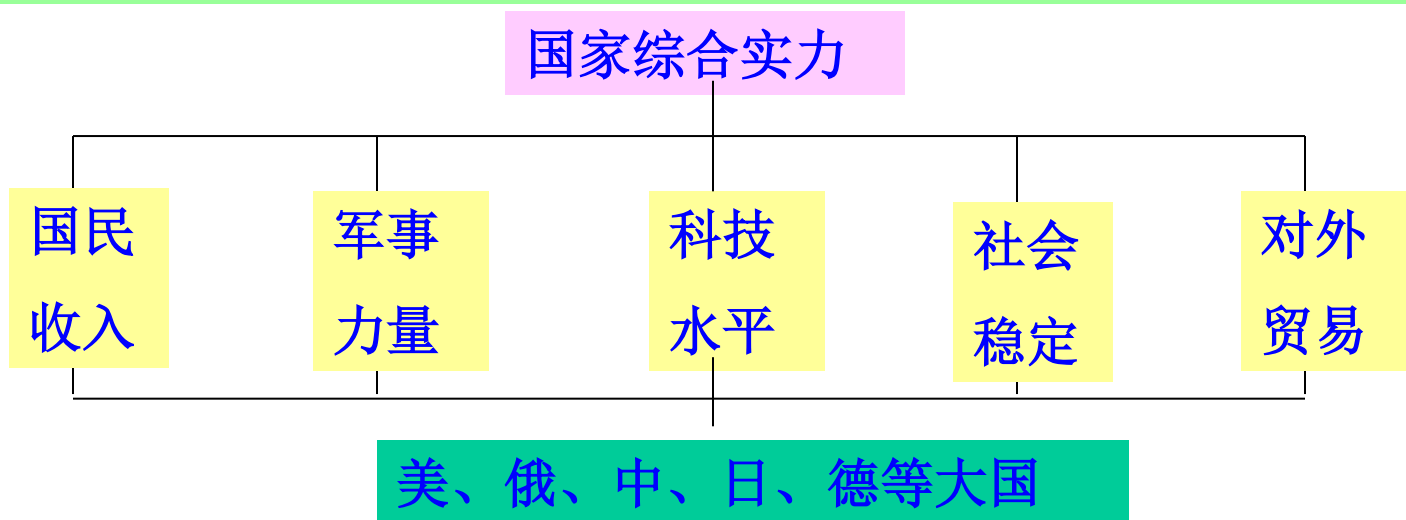
第三节 层次分析法(AHP)

◆ 层次分析法的广泛应用

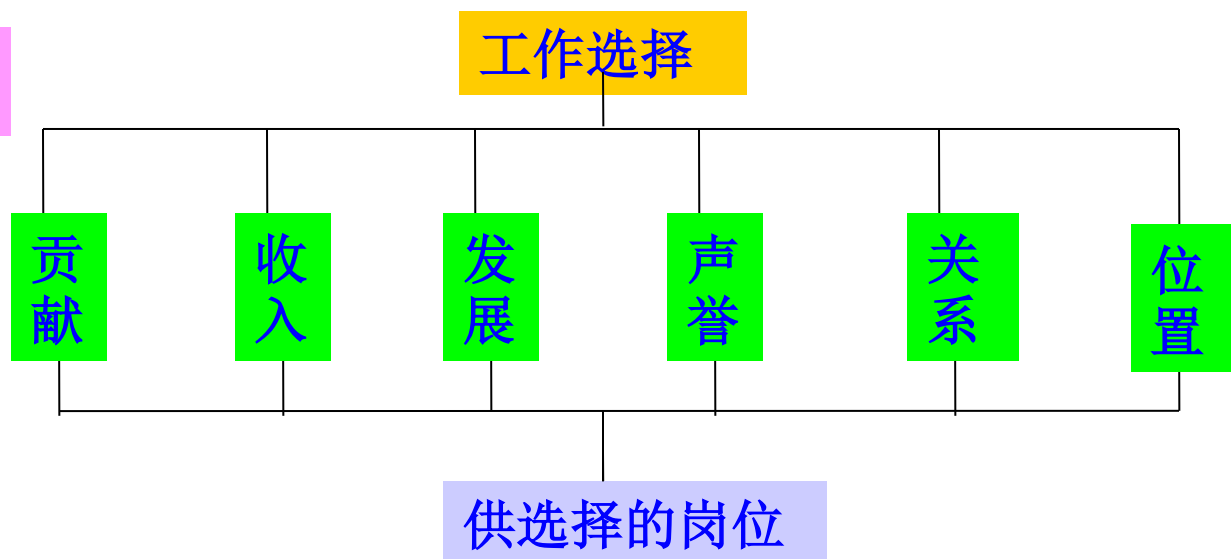
- 应用领域：经济计划和管理，能源政策和分配，人才选拔和评价，生产决策，交通运输，科研选题，产业结构，教育，医疗，环境，军事等。
- 处理问题类型：决策、评价、分析、预测等。
- 建立层次分析结构模型是关键一步，要有主要决策层参与。
- 构造成对比较阵是数量依据，应由经验丰富、判断力强的专家给出。

第三节 层次分析法(AHP)

例1 国家实力分析

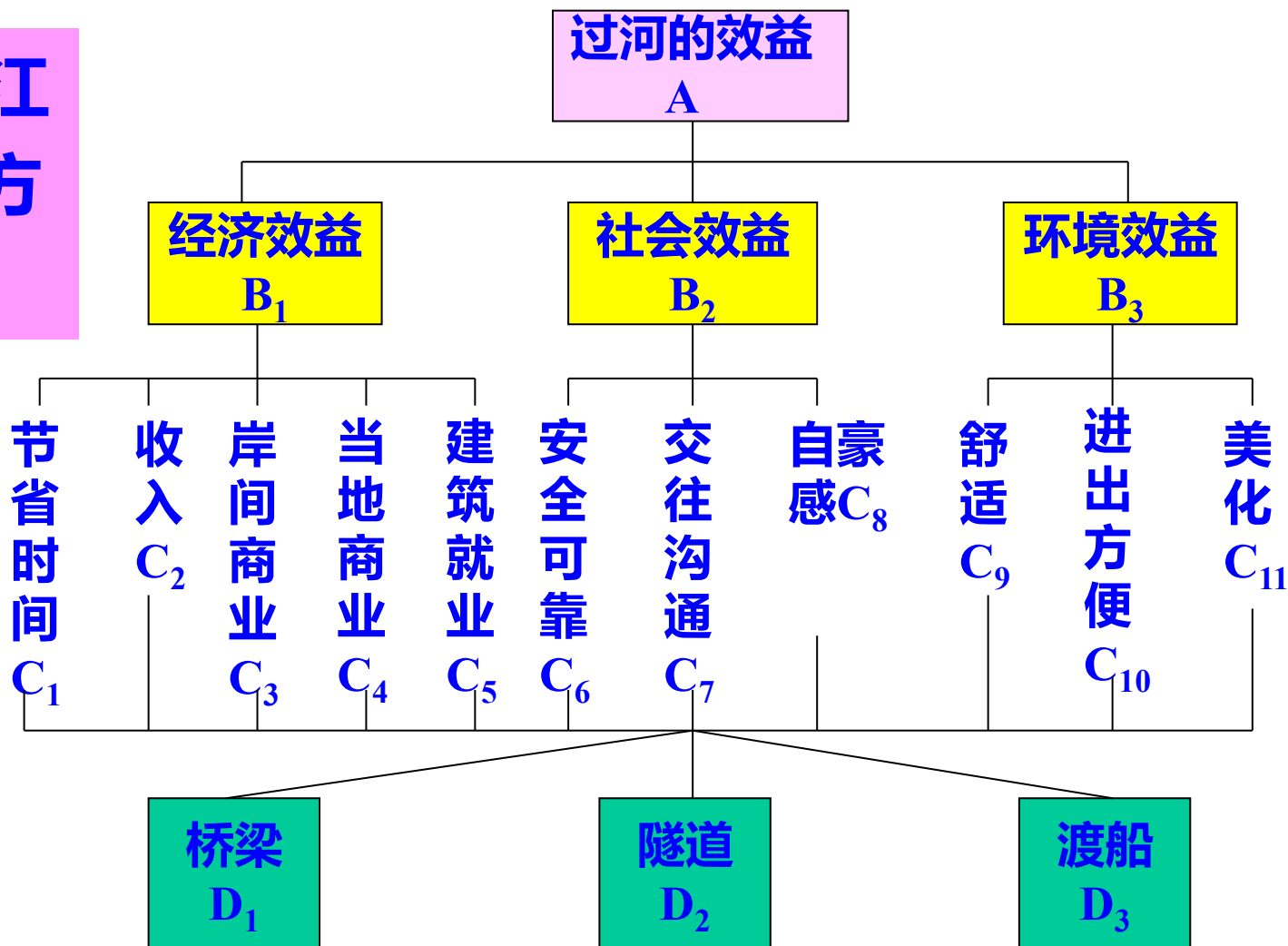


例2 工作选择



第三节 层次分析法(AHP)

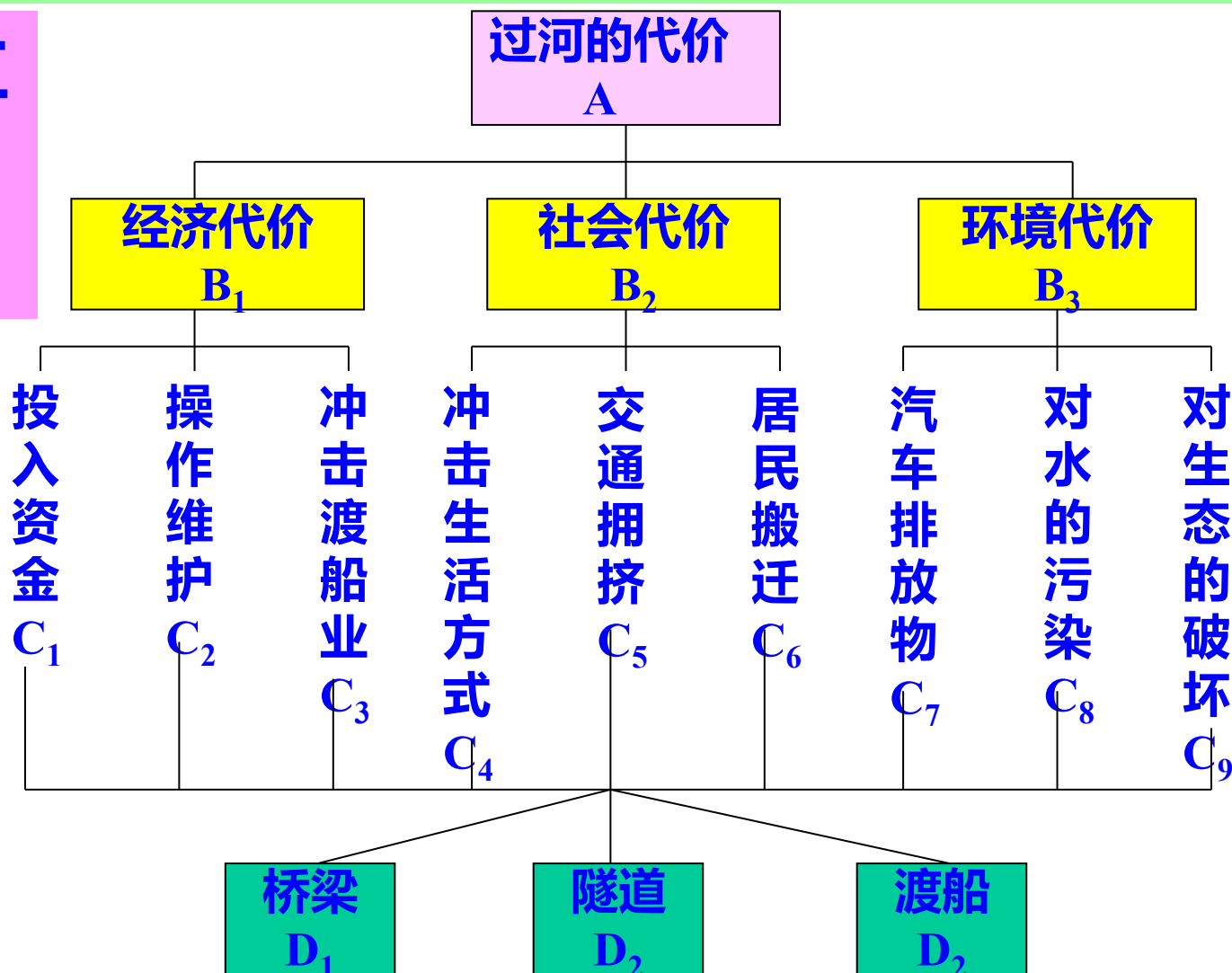
例3 横渡江河、海峡方案的抉择



(1) 过河效益层次结构

第三节 层次分析法(AHP)

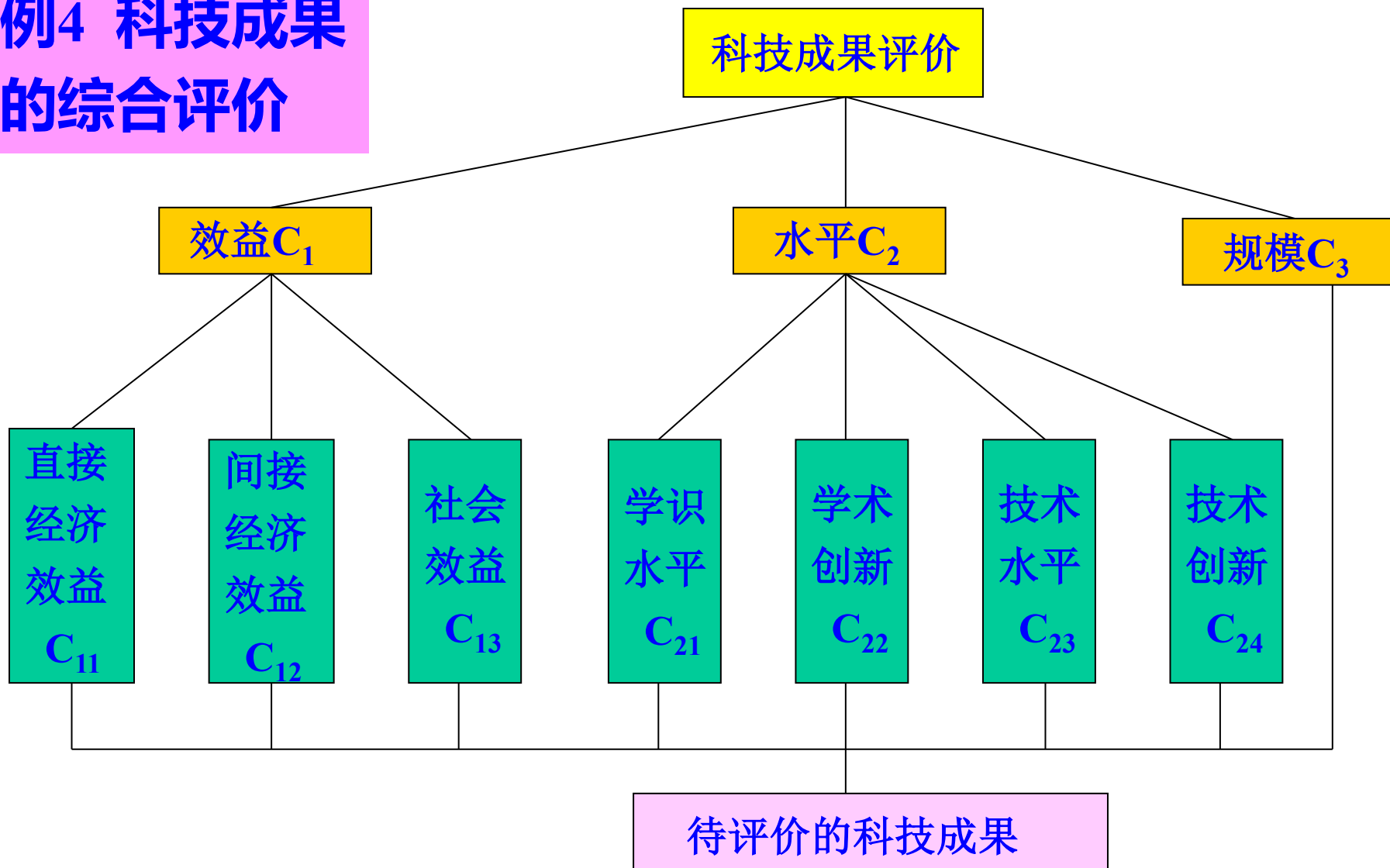
例3 横渡江河、海峡方案的抉择



(2) 过河代价层次结构

第三节 层次分析法(AHP)

例4 科技成果 的综合评价



应用层次分析法的注意事项

层次分析法的优点

- 系统性**——将对象视作系统，按照分解、比较、判断、综合的思维方式进行决策。成为成为继机理分析、统计分析之后发展起来的系统分析的重要工具；
- 实用性**——定性与定量相结合，能处理许多用传统的最优化技术无法着手的实际问题，应用范围很广，同时，这种方法使得决策者与决策分析者能够相互沟通，决策者甚至可以直接应用它，这就增加了决策的有效性；
- 简洁性**——计算简便，结果明确，具有中等文化程度的人即可以了解层次分析法的基本原理并掌握该法的基本步骤，容易被决策者了解和掌握。便于决策者直接了解和掌握。

第三节 层次分析法(AHP)

层次分析法的局限

囿旧——只能从原有的方案中优选一个出来，没有办法得出更好的新方案；

粗略——该法中的比较、判断以及结果的计算过程都是粗糙的，不适用于精度较高的问题。；

主观——从建立层次结构模型到给出成对比较矩阵，人主观因素对整个过程的影响很大，这就使得结果难以让所有的决策者接受。当然采取专家群体判断的办法是克服这个缺点的一种途径。

第四节 模糊综合评判法

- 生活中的模糊现象

- 模糊概念：年轻人与老年人、热水与凉水、高个子与矮个子，事物之间的关系是不清晰的。
- 模糊评价：“把企业办得更好、改善服务态度、提高服务质量”，评价因素难以量化，很难给出明确的判断，评价标准往往由决策者主观确定，实现效果的评价也具有模糊性。

- 模糊性

- 模糊性是指客观事物的差异在中介过渡时所呈现的“亦此亦比”性。比如某人个子“很高”与“较高”某企业管理工作“好”与“较好”等等。
- 从一个等级到另一个等级间没有一个明确的分界，中间经历了一个从量变到质变的连续过渡过程，这个现象叫中介过渡。由这种中介过渡引起的划分上的“亦此亦比”性就是模糊性。

第四节 模糊综合评判法

- 模糊评价

- **模糊数学**：是用数学方法研究模糊现象，对难以精确化的指标系统进行数量化、精确化评价，是从量的角度研究和处理模糊现象的科学。
- **模糊综合评判法**：是利用模糊集理论对系统进行评价的一种方法，以模糊数学为基础，应用模糊关系合成的原理，将一些边界不清，不易定量的因素定量化，从多个因素对被评价事物隶属等级状况进行综合性评价的一种方法。
- 模糊综合判断法数学模型简单，容易掌握，对多因素、多层次的复杂问题评判效果比较好，是其他的模型和方法难以代替的。

第四节 模糊综合评判法

- 归属程度

- 传统数据中，某个元素要么属于一个集合，要么不属于，也就是说隶属度要么是1要么是0，不存在说0.5属于这个集合。这就是精确(非此即彼)的思想。
- 现实生活中有很多例外的情况。如“年轻人”，我们可能说30岁属于年轻人，也可以说50岁属于年轻人，只不过他们的属于程度不一样。
- 归属程度的函数也称隶属度函数，也正是在这个思想上才产生了模糊数学(亦此亦彼)。隶属函数是从精确到模糊的一个桥梁。

第四节 模糊综合评判法

- 模糊集

- 产生

- 1965年，L.A.Zadeh(扎德)发表了文章《模糊集》(Fuzzy Sets)，首先提出了模糊几何理论和隶属度函数，开辟了解决模糊问题的科学途径。

- 基本思想

- 用属于程度代替属于或不属于。如某企业管理好的程度为0.8，另一个企业管理好的程度为0.3。
 - 用模糊集合去描述和分析某个模糊现象，在模糊子集合的基础上，通过隶属函数来描述元素属于集合的程度。

第四节 模糊综合评判法

- 隶属函数

- 若对论域(研究的范围) X 中的任一元素 x ，都有一个数 $A(x) \in [0, 1]$ 与之对应，则称 A 为 X 上的模糊集， $A(x)$ 称为 x 对 A 的隶属度。
- 当 x 在 X 中变动时， $A(x)$ 就是一个函数，称为 A 的隶属函数。隶属度 $A(x)$ 越接近于1，表示 x 属于 A 的程度越高， $A(x)$ 越接近于0，表示 x 属于 A 的程度越低。
- 用取值于区间 $[0, 1]$ 的隶属函数 $A(x)$ 表征 x 属于 A 的程度高低，这样描述模糊性问题对归属程度的表述更为合理。

第四节 模糊综合评判法

• 模糊集

- 设 X 是客体的一个经典集合，称为论域，其一般元素用 x 来表示。 x 在 X 的经典子集 A 中的隶属度，通常用 X 到 $\{0, 1\}$ 表示。对集合 A ，隶属函数 $\mu_A(x)$ 表示元素 x 隶属于集合 A 的程度（权重），其值在 $[0, 1]$ 区间。

隶属函数 $\mu_A(x)$, 若 $x \in U$, 则 $\mu_A(x) \in [0, 1]$ 。

$\{0, 1\}$ 称为值集。

- 若值集是实数区间 $[0, 1]$ ，则称 A 为模糊集。 $\mu_A(x)$ 表示 x 隶属于 A 的程度。 $\mu_A(x)$ 值越接近1，表示 x 隶属于 A 的程度越大。

第四节 模糊综合评判法

• 模糊集的表达

- 模糊集可以记为A。映射（函数） $\mu_A(x)$ 或简记为A(x) 叫做模糊集A的隶属函数。对于每个 $x \in U$ ， $\mu_A(x)$ 叫做元素x对模糊集A的隶属度。

• 模糊集的常用表示法有下述几种

- (1) 解析法，也即给出隶属函数的具体表达式。
- (2) Zadeh 记法，例如 $A = \frac{1}{x_1} + \frac{0.5}{x_2} + \frac{0.72}{x_3} + \frac{0}{x_4}$ 。分母是论域中的元素，分子是该元素对应的隶属度。有时候，若隶属度为0，该项可以忽略不写。
- (3) 序偶法，例如 $A = \{(x_1, 1), (x_2, 0.5), (x_3, 0.72), (x_4, 0)\}$ ，序偶对的前者是论域中的元素，后者是该元素对应的隶属度。
- (4) 向量法，在有限论域の場合，给论域中元素规定一个表达的顺序，那么可以将上述序偶法简写为隶属度的向量式，如 $A = (1, 0.5, 0.72, 0)$ 。

第四节 模糊综合评判法

• 模糊集的建立

例 $X = N = \{\text{正整数}\}$ 。令

$$A = 0.1/7 + 0.5/8 + 0.8/9 + 1/10 + 0.8/11 \\ + 0.5/12 + 0.1/13$$

A 是近似等于 10 的整数的模糊集。

例 $X = R = \{\text{实数}\}$ 。令

$$\mu_A(x) = \frac{1}{1 + \left[\frac{1}{5}(x - 10) \right]^2}$$

即

$$A = \int_R \frac{1}{1 + \left[\frac{1}{5}(x - 10) \right]^2} / x$$

A 是聚集在 10 附近的实数的模糊集。

第四节 模糊综合评判法

- 模糊集的表达

$O = \text{年老}, X = [0, 100],$

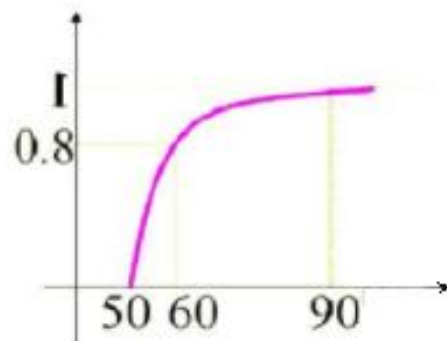
$O: X \rightarrow [0,1]$ 规定为:

$$O(x) = \begin{cases} 0 & 0 \leq x \leq 50 \\ \left[1 + \left(\frac{x-50}{5} \right)^{-2} \right]^{-1} & 50 < x \leq 100 \end{cases}$$

随着 x 增加, $O(x)$ 增大

$$O(50) = 0, O(60) = 0.8$$

$$O(90) = 0.985$$



第四节 模糊综合评判法

- 模糊集的表达

类似, $Y = \text{年轻}$, $Y: X \rightarrow [0,1]$ 规定为:

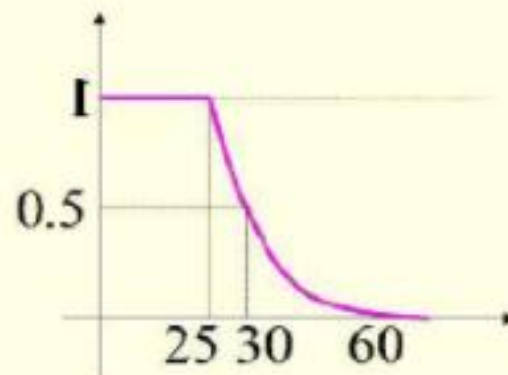
$$Y(x) = \begin{cases} 1 & x \leq 25 \\ \left[1 + \left(\frac{x-25}{5} \right)^2 \right]^{-1} & 25 < x \leq 100 \end{cases}$$

随着 x 增加, $Y(x)$ 减小

$$Y(25) = 1,$$

$$Y(30) = 0.5$$

$$Y(60) = 0.02$$



第四节 模糊综合评判法

- 模糊集的运算

X 上全体模糊集记为 $F(X)$

设 $A, B \in F(X)$, 它们的并 $A \cup B$ 、交 $A \cap B$ 分别定义为:

$$(A \cup B)(x) = \max(A(x), B(x)) = A(x) \vee B(x)$$

$$(A \cap B)(x) = \min(A(x), B(x)) = A(x) \wedge B(x)$$

A 的余定义为: $A^c(x) = 1 - A(x)$

$$A \subseteq B \Leftrightarrow \forall x \in X, A(x) \leq B(x)$$

第四节 模糊综合评判法

• 模糊集的运算

例子 $A = \text{小}, B = \text{大}, X = \{1, 2, \dots, 10\}$

$$A = 1/1 + 0.8/2 + 0.6/3 + 0.4/4 + 0.2/5$$

$$B = 0.2/4 + 0.4/5 + 0.6/6 + 0.8/7 + 1/8 + 1/9 + 1/10$$

$$\text{不小} = A^c, \text{不大} = B^c, \text{不小也不大} = A^c \cap B^c$$

$$A^c(1) = 1 - A(1) = 0, A^c(2) = 0.2, A^c(3) = 0.4, A^c(4) = 0.6$$

$$A^c(5) = 0.8, A^c(6) = A^c(7) = A^c(8) = A^c(9) = A^c(10) = 1$$

$$A^c = 0.2/2 + 0.4/3 + 0.6/4 + 0.8/5 + 1/6 + 1/7 + 1/8 + 1/9 + 1/10$$

$$B^c = 1/1 + 1/2 + 1/3 + 0.8/4 + 0.6/5 + 0.4/6 + 0.2/7$$

$$A^c \cap B^c = 0.2/2 + 0.4/3 + 0.6/4 + 0.6/5 + 0.4/6 + 0.2/7$$

第四节 模糊综合评判法

• 模糊集的运算

- 最大隶属度法是一种在模糊数学中常用的决策方法。
- 最大隶属度法的基本公式
 - 如果对于某个模糊集合 A ，其元素 x 的隶属度为 $\mu_A(x)$ ，那么当存在某个 x_0 使得 $\mu_A(x_0) = \max\{\mu_A(x)\}$ 时，就判定 x_0 属于模糊集合 A 。
 - 例如：给学生的成绩划分等级：优秀、良好、中等、及格、不及格。假设我们设定的分数范围对应的隶属度分别是这样的：
 - 90-100分对于优秀的隶属度是 1；80-89 分对于优秀的隶属度是0.8；70-79分对于优秀的隶属度是0.6；60-69分对于优秀的隶属度是 0.4；0-59 分对于优秀的隶属度是0。
 - 这时候有个学生考了 85 分，那他对于优秀这个等级的隶属度就是 0.8。再看其他等级，比如良好、中等、及格、不及格的隶属度，分别算出来之后，发现 0.8是最大的，那我们就可以判定这个学生的成绩在这个划分标准下属于优秀这个等级。

第四节 模糊综合评判法

- 模糊评价

采用“民意测验”的办法，结果是16%的人说它“很好”，42%的人说它“好”，39%的人说它“一般”，3%的人说它“差”，则这个结果可用模糊集 B_1 来描述。

$$B_1 = 0.16/\text{很好} + 0.42/\text{好} + 0.39/\text{一般} + 0.03\text{差}$$

B_1 也可简记为向量的形式

$$B_1 = [0.16 \ 0.42 \ 0.39 \ 0.03]$$

评价结果 B_1 是评语集合 V 这一论域上的模糊子集。
 B_1 就是对被评对象所做的单因素评价。

第四节 模糊评价法

- 模糊综合评价法是应用模糊集合理论对系统进行综合评价的一种方法，评价结果是获得各种替代方案优先顺序的有关信息。
- 这种方法应用的对象可以是方案、产品或是各类人员，应用面非常广泛

下面以电脑评判为例来说明如何评价。

某同学想购买一台电脑，他关心电脑的以下5个方面的指标：

“**运算功能**（数值、图形等）”；

“**存储容量**（内、外存）”；

“**运行速度**（CPU、主板等）”；

“**外设配置**（网卡、调制调解器、多媒体部件等）”；

“**价格**”。

于是请同宿舍同学一起去买电脑。

为了数学处理简单，先令

第四节 模糊评价法

u_1 =“运算功能（数值、图形等）”；

u_2 =“存储容量（内、外存）”；

u_3 =“运行速度（CPU、主板等）”；

u_4 =“外设配置（网卡、调制调解器、多媒体部件等）”；

u_5 =“价格”。

称 $U = \{u_1, u_2, u_3, u_4, u_5\}$ 因素集。

第四节 模糊评价法

评语集 $V = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ **其中**

v_1 =“很受欢迎” ; v_2 =“较受欢迎” ; v_3 =“不太受欢迎” ;

v_4 =“不受欢迎” ;

任选几台电脑，请同学和购买者对各因素进行评价。

若对于运算功能 u_1 ，有20%的人认为是“很受欢迎”；50%的人认为“较受欢迎”；30%的人认为“不太受欢迎”；没有人认为“不受欢迎”；则 u_1 的单因素评价向量为

$$R_1 = (0.2, 0.5, 0.3, 0)$$

第四节 模糊评价法

同理，对存储容量 u_2 ，运行速度 u_3 ，外设配置 u_4 和价格

u_5 分别作出单因素评价，得

$$R_2 = (0.1, 0.3, 0.5, 0.1)$$

$$R_3 = (0, 0.4, 0.5, 0.1)$$

$$R_4 = (0, 0.1, 0.6, 0.3)$$

$$R_5 = (0.5, 0.3, 0.2, 0.0)$$

R_1, R_2, R_3, R_4, R_5 组合成评判矩阵 R

第四节 模糊评价法

$$R = \begin{pmatrix} 0.2 & 0.5 & 0.3 & 0.0 \\ 0.1 & 0.3 & 0.5 & 0.1 \\ 0.0 & 0.4 & 0.5 & 0.1 \\ 0.0 & 0.1 & 0.6 & 0.3 \\ 0.5 & 0.3 & 0.2 & 0.0 \end{pmatrix}$$

运算功能
存储容量
运行速度
外设配置
价格

据调查，近来用户对微机的要求是：工作速度快，外设配置较齐全，价格便宜，而对运算和存储量则要求不高。于是得各因素的权重分配向量：

$$A = (0.1, 0.1, 0.3, 0.15, 0.35)$$

作模糊变换：

第四节 模糊评价法

$$B = A \circ R$$

$$= (0.1 \ 0.1 \ 0.3 \ 0.15 \ 0.35) \circ \begin{pmatrix} 0.2 & 0.5 & 0.3 & 0.0 \\ 0.1 & 0.3 & 0.5 & 0.1 \\ 0.0 & 0.4 & 0.5 & 0.1 \\ 0.0 & 0.1 & 0.6 & 0.3 \\ 0.5 & 0.3 & 0.2 & 0.0 \end{pmatrix}$$

$$= ((0.1 \wedge 0.2) \vee (0.1 \wedge 0.1) \vee (0.3 \wedge 0.0) \vee (0.15 \wedge 0.0) \vee (0.35 \wedge 0.5),$$

$$(0.1 \wedge 0.5) \vee (0.1 \wedge 0.3) \vee (0.3 \wedge 0.4) \vee (0.15 \wedge 0.1) \vee (0.35 \wedge 0.3),$$

$$(0.1 \wedge 0.3) \vee (0.1 \wedge 0.5) \vee (0.3 \wedge 0.5) \vee (0.15 \wedge 0.6) \vee (0.35 \wedge 0.2),$$

$$(0.1 \wedge 0.0) \vee (0.1 \wedge 0.1) \vee (0.3 \wedge 0.1) \vee (0.15 \wedge 0.3) \vee (0.35 \wedge 0.0))$$

第四节 模糊评价法

$$\begin{aligned}
 &= ((0.1 \wedge 0.2) \vee (0.1 \wedge 0.1) \vee (0.3 \wedge 0.0) \vee (0.15 \wedge 0.0) \vee (0.35 \wedge 0.5), \\
 &\quad (0.1 \wedge 0.5) \vee (0.1 \wedge 0.3) \vee (0.3 \wedge 0.4) \vee (0.15 \wedge 0.1) \vee (0.35 \wedge 0.3), \\
 &\quad (0.1 \wedge 0.3) \vee (0.1 \wedge 0.5) \vee (0.3 \wedge 0.5) \vee (0.15 \wedge 0.6) \vee (0.35 \wedge 0.2), \\
 &\quad (0.1 \wedge 0.0) \vee (0.1 \wedge 0.1) \vee (0.3 \wedge 0.1) \vee (0.15 \wedge 0.3) \vee (0.35 \wedge 0.0)) \\
 &= (0.1 \vee 0.1 \vee 0.0 \vee 0.0 \vee 0.35, \quad 0.1 \vee 0.1 \vee 0.3 \vee 0.1 \vee 0.3, \\
 &\quad 0.1 \vee 0.1 \vee 0.3 \vee 0.15 \vee 0.2, \quad 0.0 \vee 0.1 \vee 0.1 \vee 0.15 \vee 0.0) \\
 &= (0.35, 0.3, 0.3, 0.15)
 \end{aligned}$$

第四节 模糊评价法

若进一步将结果归一化得：

$$B = (0.32, 0.27, 0.27, 0.14)$$

结果表明，用户对这种微机表现为“最受欢迎”的程度为0.32，“较受欢迎”和“不太受欢迎”的程度为0.27，“不受欢迎”的程度为0.14。按最大隶属原则，结论是：“很受欢迎”。

模糊评价法的步骤（一级）

- 1、组成一个专家评价小组
- 2、确定系统评价项目集 $F=(f_1, f_2, \dots, f_n)$ 并为每一评价项目的评价确定一个评价尺度集 $E=(e_1, e_2, \dots, e_m)$
- 3、确定评价项目的权重 $W=(w_1, w_2, \dots, w_n)$
- 4、依据评价尺度对各评价项目进行评定,即确定对 A_k 方案来讲其第 f_i 个评价项目作出第 e_j 评价尺度的可能性大小 r_{ij}^k , 即隶属度大小。最后可得隶属度矩阵 $R_k=(r_{ij}^k)$
- 5、计算替代方案 A_k 的综合评定向量 $S_k=WR_k$
- 6、计算替代方案 A_k 的优先度 $N_k=S_k E^T$

例1：某种新产品有三种不同的设计方案,根据“质量”、“成本”、“实用性”三个目标对这三个方案进行优、良、中、劣评价。

◆评价对象： $V=\{\text{I方案}, \text{II方案}, \text{III方案}\}$

◆评价目标： $X=\{\text{质量}, \text{成本}, \text{实用性}\}$

◆评价等级： $\tilde{A}=\{\text{优}, \text{良}, \text{中}, \text{劣}\}$

◆建立隶属函数★1：

I 方案↵	优↵	良↵	中↵	劣↵	Σ ↵
质量↵	6↵	3↵	1↵	0↵	10↵
成本↵	5↵	3↵	1↵	1↵	10↵
实用性↵	3↵	4↵	2↵	1↵	10↵

◆统计得隶属度矩阵★2：

◆评价目标权重★3：

◆求模糊合成运算($M(\wedge, V)$)：

◆根据最大隶属度原则★4 得综合评价结果：

例2：对三种品牌的西服进行评价。

◆选定10位专家

◆评价对象： $V=\{\text{杉杉}, \text{雅戈尔}, \text{培罗蒙}\}$

◆评价目标： $X=\{\text{款式}, \text{料质}, \text{做工}, \text{价格}\}$

◆评价等级： $\tilde{A}=\{\text{很好}, \text{好}, \text{一般}, \text{较差}\}=(1.0,0.7,0.4,0.1)$

◆建立隶属函数★1:

	杉杉	很好 $\tilde{A}_1$	好 $\tilde{A}_2$	一般 $\tilde{A}_3$	差 $\tilde{A}_4$	Σ
x_1	款式	5	4	1	0	10
x_2	料质	5	3	2	0	10
x_3	做工	6	4	0	0	10
x_4	价格	2	5	2	1	10

◆统计得隶属度矩阵★2:

◆评价目标权重★3:

◆求模糊合成运算：

◆根据最大隶属度原则★4 得综合评价结果:

第四节 模糊评价法

❖ 隶属度矩阵为：

$$R_{\sim} = \begin{bmatrix} 0.5 & 0.4 & 0.1 & 0 \\ 0.5 & 0.3 & 0.2 & 0 \\ 0.6 & 0.4 & 0.0 & 0.0 \\ 0.2 & 0.5 & 0.2 & 0.1 \end{bmatrix}$$

• 经讨论确定其权重为： $W = (0.5, 0.2, 0.2, 0.1)$

杉杉衬衣的综合评定向量为：

$$B_{\sim} = W_{\sim} \circ R_{\sim} = (0.5, 0.2, 0.2, 0.1) \circ \begin{bmatrix} 0.5 & 0.4 & 0.1 & 0 \\ 0.5 & 0.3 & 0.2 & 0 \\ 0.6 & 0.4 & 0.0 & 0.0 \\ 0.2 & 0.5 & 0.2 & 0.1 \end{bmatrix} = (0.5, 0.4, 0.2, 0.1)$$

第四节 模糊综合评判法

确定隶属函数

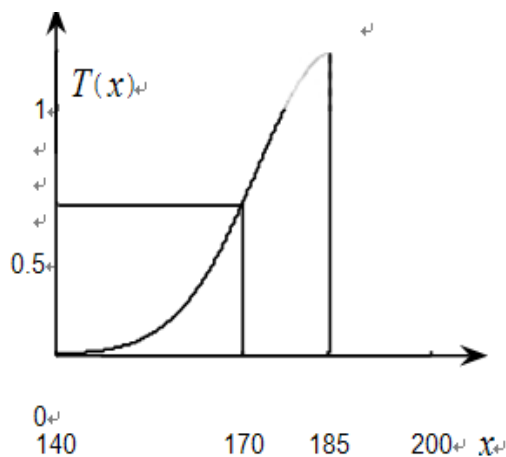
如何确定隶属函数是模糊理论应用的前提。确定隶属函数有多种方法，常用的有直觉法、二元对比排序法、模糊统计试验法、最小模糊度法。

以下介绍最简单的直觉法。

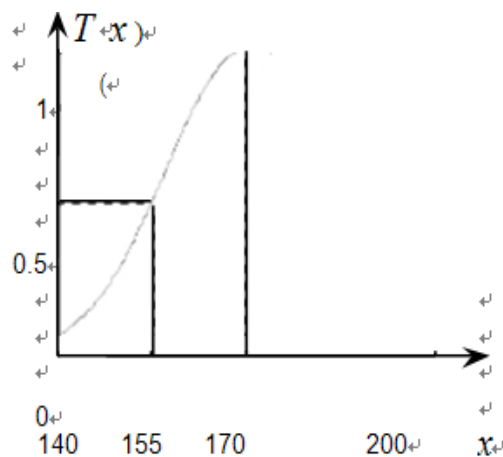
直觉的方法就是人们用自己对模糊概念的认识和理解，或者人们对模糊概念的普遍认同来建立隶属函数。这种方法通常用于描述人们熟知、有共识的客观模糊现象，或者用于难于采集数据的情形。

第四节 模糊综合评判法

直觉法非常简单，也很直观，但它却包含着对象的背景、环境以及语义上的有关知识，也包含了对这些知识的语言学描述。因此，对于同一个模糊概念，不同的背景、不同的人可能会建立出不完全相同的隶属函数。例如，模糊集 **A** = “高个子”的隶属函数。如果论域是“成年男性”，其隶属函数的曲线如图 **X-X(a)**所示；而如果论域是“初中一年级男生”，其隶属函数的曲线则为图 **X-X(b)**所示的情形。



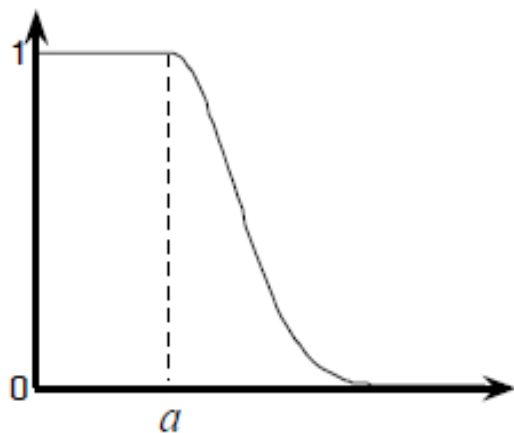
(a)



(b)

第四节 模糊综合评判法

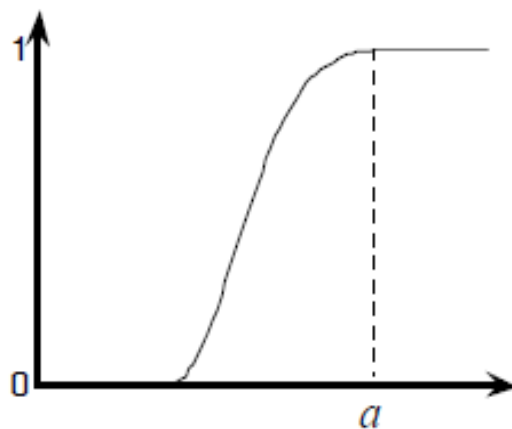
常用隶属函数——正态分布



(a)

降半正态分布

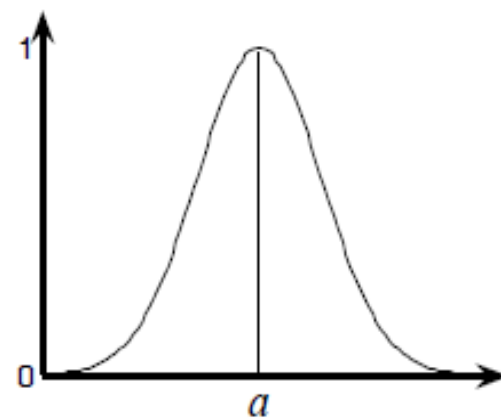
$$\mu(x) = \begin{cases} 1 & x \leq a \\ e^{-\left(\frac{x-a}{\sigma}\right)^2} & x > a \end{cases}$$



(b)

升半正态分布

$$\mu(x) = \begin{cases} 0 & x \leq a \\ 1 - e^{-\left(\frac{x-a}{\sigma}\right)^2} & x > a \end{cases}$$



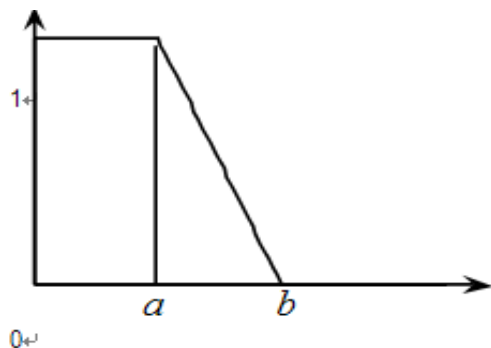
(c)

正态分布

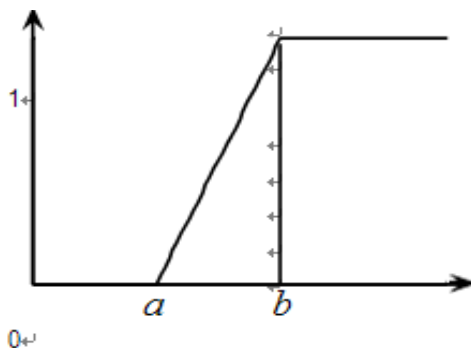
$$\mu(x) = e^{-\left(\frac{x-e}{\sigma}\right)^2} \quad -\infty < x < +\infty$$

第四节 模糊综合评判法

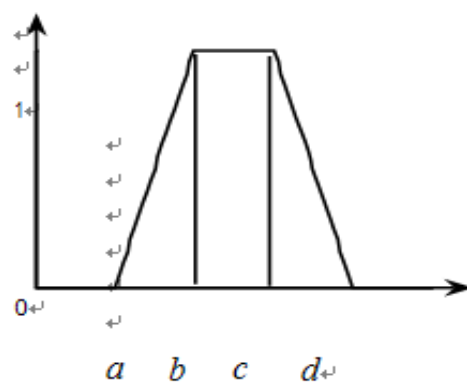
常用隶属函数——梯形分布



(a)



(b)



(c)

降半梯形分布

$$\mu(x) = \begin{cases} 1 & x \leq a \\ \frac{b-x}{b-a} & a < x < b \\ 0 & x \geq b \end{cases}$$

升半梯形分布

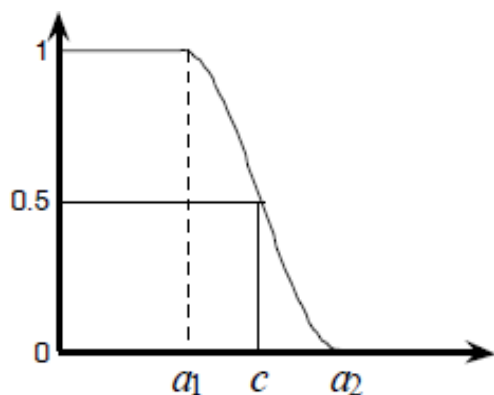
$$\mu(x) = \begin{cases} 0 & x \leq a \\ \frac{x-a}{b-a} & a < x < b \\ 1 & x \geq b \end{cases}$$

中间型梯形分布

$$\mu(x) = \begin{cases} 0 & 0 \leq x \leq a \\ \frac{x-a}{b-a} & a < x < b \\ 1 & c \geq x \geq b \\ \frac{d-x}{d-c} & c < x < d \\ 0 & x \geq d \end{cases}$$

第四节 模糊综合评判法

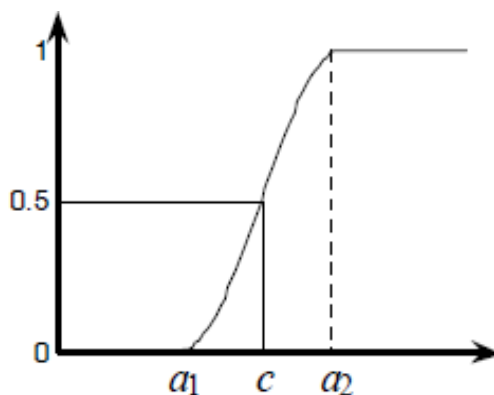
常用隶属函数——岭形分布



(a)

降半岭形分布

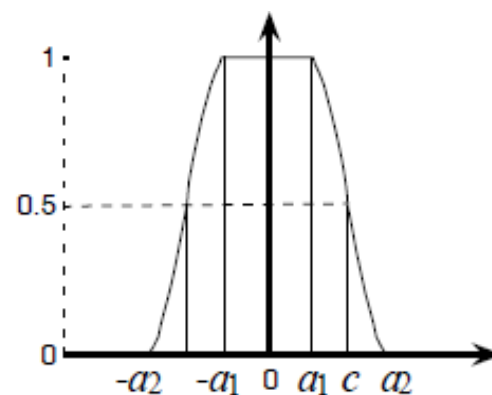
$$\mu(x) = \begin{cases} 1 & x \leq a \\ \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \sin \frac{\pi}{b-a} \left(x - \frac{b+a}{2} \right) & a < x < b \\ 0 & x \geq b \end{cases}$$



(b)

升半岭形分布

$$\mu(x) = \begin{cases} 0 & x \leq a \\ \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \sin \frac{\pi}{b-a} \left(x - \frac{b+a}{2} \right) & a < x < b \\ 1 & x \geq b \end{cases}$$



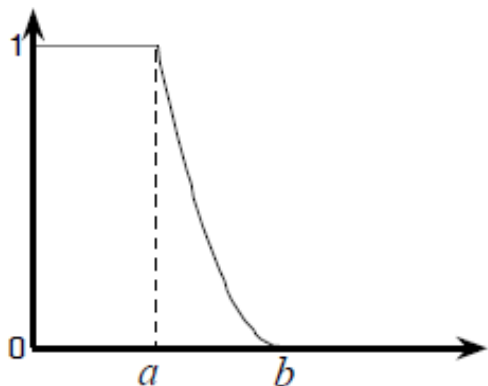
(c)

中间型岭形分布

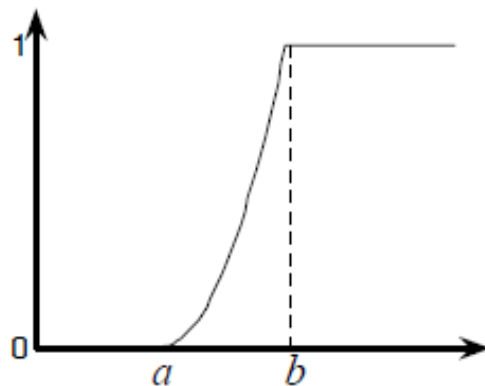
$$\mu(x) = \begin{cases} 0 & x \leq a \\ \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \sin \frac{\pi}{b-a} \left(x - \frac{b+a}{2} \right) & a < x < b \\ 1 & c \leq x \leq b \\ \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \sin \frac{\pi}{d-c} \left(x - \frac{d+c}{2} \right) & c < x < d \\ 0 & x \geq d \end{cases}$$

第四节 模糊综合评判法

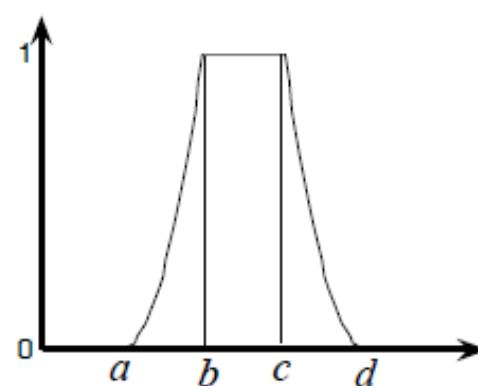
常用隶属函数——抛物型分布



(a)



(b)



(c)

降半抛物型分布

$$\mu(x) = \begin{cases} 1 & x \leq a \\ \left(\frac{b-x}{b-a}\right)^k & a < x < b \\ 0 & x \geq b \end{cases}$$

升半抛物型分布

$$\mu(x) = \begin{cases} 0 & x \leq a \\ \left(\frac{x-a}{b-a}\right)^k & a < x < b \\ 1 & x \geq b \end{cases}$$

中间型抛物型分布

$$\mu(x) = \begin{cases} 0 & x \leq a \\ \left(\frac{x-a}{b-a}\right)^k & a < x < b \\ 1 & c \geq x \geq b \\ \left(\frac{d-x}{d-c}\right)^k & c < x < d \\ 0 & x \geq d \end{cases}$$

小结

- 掌握、理解

- 系统评价的要素，关联矩阵的表达形式，逐对比较法的实施步骤，古林法的原理，层次分析法中权重系数的确定方法与一致性检验方法，模糊集的表达，隶属度的含义。

- 会

- 逐对比较法，古林法确定权重，层次分析法中算术平均法计算权重

- 了解

- 系统评价的目的，不同效应曲线对决策的影响，逐对比较法、古林法、层次分析法的优缺点，层次分析法的不同层次结构特点模糊集的表达、并、补运算，模糊综合评价法的实施步。